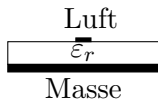


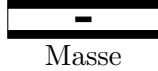
HF

1 Grundlagen

Mikrostreifenleitungen: Quasi-TEM-Wellen



Triplate Leitung: TEM-Wellen



Leitungsgleichung γ, Z_L

$$U = U_f e^{-\gamma z} + U_b e^{\gamma z}$$

$$I = \frac{U_f}{Z_L} e^{-\gamma z} - \frac{U_b}{Z_L} e^{\gamma z}$$

Normierungs:

$$u = \frac{U}{\sqrt{Z_L}}, i = I \sqrt{Z_0}, U_f = I_f Z_L$$

$$u = u_f e^{-\gamma z} + u_b e^{\gamma z} = a + b$$

$$i = a - b$$

Matrixbeschreibungen

- **S-Parameter (Streuparameter):**

- Beschreibung über Wellen (a_i (Eingang Oben), b_i (Ausgang unter), Nummer sind die Seite)

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

$$* S_{11}|_{a_2=0} = \frac{b_1}{a_1}: \text{Reflexion Eingang}$$

$$* S_{21}|_{a_2=0} = \frac{b_2}{a_1}: \text{Transmission (Verstärkung)}$$

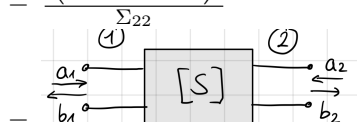
$$* S_{12}: \text{Rückwirkung}$$

$$* S_{22}: \text{Reflexion Ausgang}$$

$$\begin{pmatrix} A+B-C-D & 2\Delta_A \\ 2 & -A+B-C+D \end{pmatrix}$$

$$A+B+C+D$$

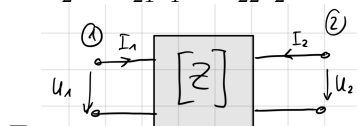
$$\begin{pmatrix} \Sigma_{12} & \Delta_{\Sigma} \\ 1 & -\Sigma_{21} \end{pmatrix}$$



- **Impedanzparameter:**

$$- U_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2$$

$$- U_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2$$



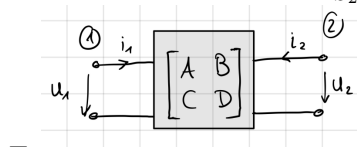
- **Kettenparameter:**

- Darstellung der ABCD-Parameter

$$\begin{pmatrix} U_1 \\ I_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_2 \\ -I_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -\Delta_S + S_{11} - S_{22} + 1 & \Delta_S + S_{11} + S_{22} + 1 \\ \Delta_S - S_{11} - S_{22} + 1 & -\Delta_S - S_{11} + S_{22} + 1 \end{pmatrix}$$

$$2S_{21}$$



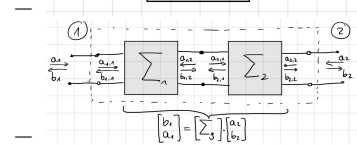
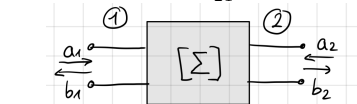
- **Transmissionsmatrix:**

- Multiplikation Vereinfachung

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

$$1 \begin{pmatrix} -\Delta_S & S_{11} \\ -S_{22} & 1 \end{pmatrix}$$

$$[\Sigma] = \frac{1}{S_{21}}$$



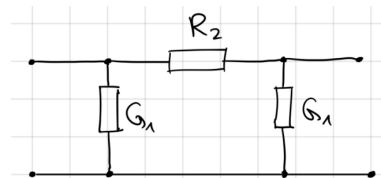
$$[\Sigma_g] = [\Sigma_1] [\Sigma_2]$$

1.1 Leitungen

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{R}{Z_0} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ GZ_0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.1.1 Dämpfungsglied



$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ G_1 Z_0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{R_2}{Z_0} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ G_1 Z_0 & 1 \end{pmatrix}$$

2 Koppler

Taktanregung

- **Gleichtaktanregung:** $\oplus$ Signale gleicher Amplitude und gleicher Phase.

$$- Z_e$$

$$- a_1^+ = \frac{1}{2} a_1, a_4^+ = \frac{1}{2} a_1$$

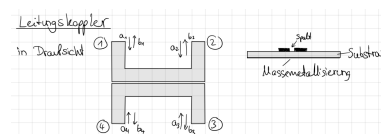
- **Gegentaktanregung:** $\ominus$ Signale gleicher Amplitude und entgegengesetzter Phase.

$$- Z_d$$

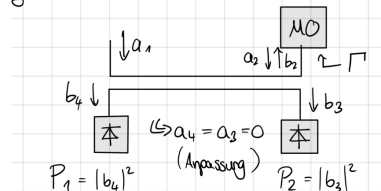
$$- a_1^- = \frac{1}{2} a_1, a_4^- = -\frac{1}{2} a_1$$

- Überlagerung: $a_1^+ + a_1^- = a_1, a_4^+ + a_4^- = 0$

2.1 Leitungskoppler

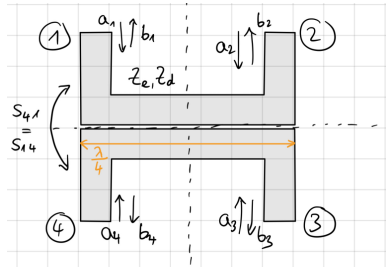


$$\text{ges.: } \Gamma = f([\Sigma], P_1, P_2)$$



$$|\Gamma|^2 = \frac{P_2}{P_1} \left| \frac{S_{41}}{S_{32} S_{21}} \right|^2$$

Zweifach Symmetrischer Zweitor:



Allseit. Anpassung:

$$S_{11} = S_{22} = S_{33} = S_{44} = 0$$

Symmetrien und Reziprok:

$$S_{41} = S_{14} = S_{32} = S_{23}$$

$$S_{12} = S_{21} = S_{34} = S_{43}$$

Mit Gleich- und Gegentaktanregung:

$$b_1 = b_1^+ + b_1^- = S_{11}^+ a_1^+ + S_{11}^- a_1^- = \frac{1}{2}(S_{11}^+ + S_{11}^-) a_1, \rightarrow S_{11}$$

$$b_2 = b_2^+ + b_2^- = S_{21}^+ a_1^+ + S_{21}^- a_1^- = \frac{1}{2}(S_{21}^+ + S_{21}^-) a_1, \rightarrow S_{21}$$

$$b_3 = b_2^+ + b_2^- = S_{21}^+ a_4^+ + S_{21}^- a_4^- = \frac{1}{2}(S_{21}^+ - S_{21}^-) a_1, \rightarrow S_{31}$$

$$b_4 = b_4^+ + b_4^- = S_{11}^+ a_4^+ + S_{11}^- a_4^- = \frac{1}{2}(S_{11}^+ - S_{11}^-) a_1, \rightarrow S_{41}$$

Normierung der Widerstände: $z_e = \frac{Z_e}{Z_0}, z_d = \frac{Z_d}{Z_0}$

$$\begin{bmatrix} A^+ & B^+ \\ C^+ & D^+ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\beta l) & j z_e \sin(\beta l) \\ j \frac{1}{z_e} \sin(\beta l) & \cos(\beta l) \end{bmatrix}$$

$$S_{11}^+ = \frac{A^+ + B^+ - C^+ - D^+}{A^+ + B^+ + C^+ + D^+} = \frac{j z_e \sin(\beta l) - j \frac{1}{z_e} \sin(\beta l)}{2 \cos(\beta l) + j(z_e + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

$$S_{11}^- = \frac{j(z_d - \frac{1}{z_d}) \sin(\beta l)}{2 \cos(\beta l) + j(z_d + \frac{1}{z_d}) \sin(\beta l)}$$

$$S_{21}^+ = \frac{2}{A^+ + B^+ + C^+ + D^+} = \frac{2}{2 \cos(\beta l) + j(z_e + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

$$S_{21}^- = \frac{2}{A^- + B^- + C^- + D^-} = \frac{2}{2 \cos(\beta l) + j(z_d + \frac{1}{z_d}) \sin(\beta l)}$$

Allseitige anpassung

$$S_{11} = 0 \rightarrow S_{11}^+ = -S_{11}^- \rightarrow z_e = \frac{1}{z_d} \leftrightarrow z_e z_d = 1 \rightarrow Z_e Z_d = Z_0^2$$

$$\text{Entkoppelte Tore: } S_{31} = \frac{1}{2}(S_{21}^+ - S_{21}^-) = 0 \rightarrow S_{21}^+ = S_{21}^-$$

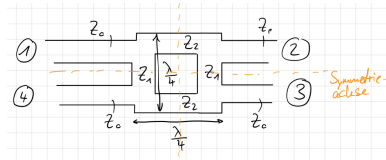
$$S_{21} = S_{21}^+ = \frac{2}{2 \cos(\beta l) + j(z_e + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

$$S_{41} = \frac{1}{2}(S_{11}^+ - S_{11}^-) = S_{11}^+ = \frac{j(z_e - \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}{2 \cos(\beta l) + j(z_e + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

$$\angle(S_{21}, S_{41}) = 90^\circ$$

Mehrstufig wenn höhere Breitband.

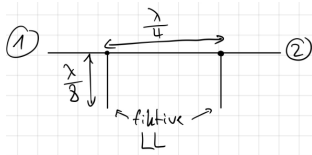
2.2 Ringkoppler



- 3dB-Kopplung: $1 \rightarrow 2$ und $1 \rightarrow 3$
- Entkopplung: 1 und 4
- Einspeisung an 1
- $Z_1 = ?$, $Z_2 = ?$

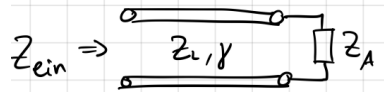
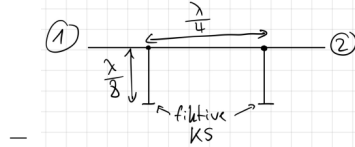
• **Gleichtakt**

$$- \oplus \text{ an 1 und 4: } a_1^+ = \frac{1}{2} a_1, a_4^+ = \frac{1}{2} a_1$$



• **Gegentakt**

$$- \ominus \text{ an 1 und 4: } a_1^- = \frac{1}{2} a_1, a_4^- = -\frac{1}{2} a_1$$



- $Z_{ein} = Z_L \frac{Z_A + j Z_L \tan(\beta l)}{Z_L + j Z_A \tan(\beta l)}$
- $\tan(\beta l) = \tan(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{8}) = \tan(\frac{\pi}{4}) = 1$
- $\oplus Z_A \rightarrow \infty \Rightarrow Z_{ein,LL}^+ = \lim_{Z_A \rightarrow \infty} Z_{ein} = -j Z_L = -j Z_1$
- $\ominus Z_A \rightarrow 0 \Rightarrow Z_{ein,LL}^- = j Z_L = j Z_1 = j \frac{1}{Y_1}$

Kettenmatrizen fortsetzung

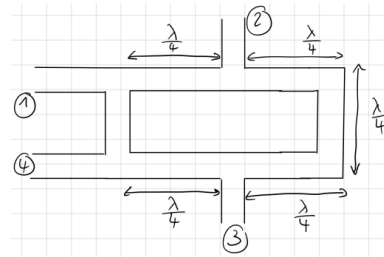
$$\begin{bmatrix} M^+ \\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -j Y_1 Z_0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & j \frac{Z_2}{Z_0} \\ j \frac{Z_0}{Z_2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -j Y_1 Z_0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} +Z_2 Y_1 & j \frac{Z_2}{Z_0} \\ j \frac{Z_0}{Z_2} - j Y_1^2 Z_0 Z_2 & +Y_1 Z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^+ & B^+ \\ C^+ & D^+ \end{bmatrix}$$

Anforderung: Allseitige Anpassung

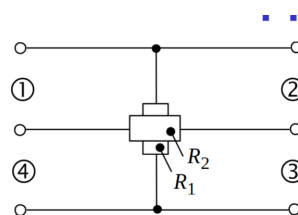
- $S_{11} = \frac{1}{2}(S_{11}^+ + S_{11}^-) \stackrel{!}{=} 0$
- $S_{41} = S_{14} = \frac{1}{2}(S_{11}^+ - S_{11}^-) \stackrel{!}{=} 0$
- $S_{11}^+ = \frac{A^+ + B^+ - C^+ - D^+}{A^+ + B^+ + C^+ + D^+} \stackrel{!}{=} 0$
- Da $A^+ = D^+ \Rightarrow B^+ = C^+$
- $\frac{Z_2}{Z_0} = \frac{Z_0}{Z_2} - Y_1^2 Z_2 Z_0$
- $|S_{21}| = |\frac{1}{2}(S_{21}^+ + S_{21}^-)| = |S_{31}| = |\frac{1}{2}(S_{21}^+ - S_{21}^-)|$
- $\frac{Z_2}{Z_0} = Y_1 Z_2 \Rightarrow Y_1 = \frac{1}{Z_0}$
- $1 = \frac{Z_0^2}{Z_2^2} - Y_1^2 Z_0^2 \Rightarrow Z_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} Z_0$
- $\angle(S_{21}, S_{31}) = 90^\circ$
- 3dB-Kopplung: $1 \rightarrow 2$ und $1 \rightarrow 3$
- Entkopplung: 1 und 4

2.2.1 Rat-Race-Koppler



- Einsp. 1: 3 entkoppelt, $\angle(S_{21}, S_{41}) = 0^\circ$
- Einsp. 3: 1 entkoppelt, $\angle(S_{23}, S_{43}) = 180^\circ$

2.3 Resistiver Koppler

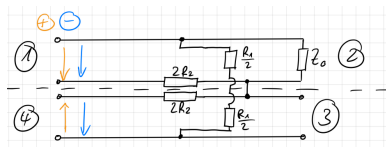


Synthese: All. Anpassung

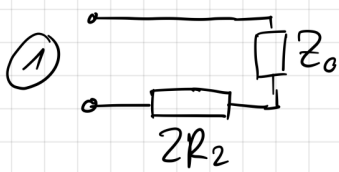
- $S_{31} = S_{13} = S_{24} = S_{42} = 0$

$$S_{11} = \frac{Z_{ein} - Z_0}{Z_{ein} + Z_0}$$

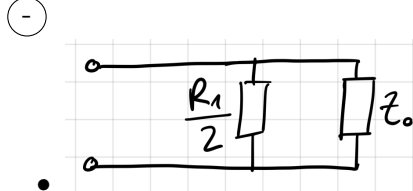
$$\oplus \text{ und } \ominus \text{ an 1 und 4.}$$



⊕ ⇒ in der Symmetrieeben ⇒ LL



- $S_{11}^+ = \frac{2R_2 + Z_0 - Z_0}{2R_2 + Z_0 + Z_0} = \frac{R_2}{R_2 + Z_0}$



- $S_{11}^- = -\frac{Z_0}{R_1 + Z_0}$

$$S_{11} = \frac{1}{2}(S_{11}^+ + S_{11}^-) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow S_{11}^+ = -S_{11}^-$$

$$\frac{R_2}{R_2 + Z_0} = \frac{Z_0}{R_1 + Z_0} \Rightarrow R_1 R_2 = Z_0^2$$

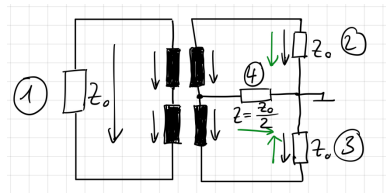
$$S_{41} = \frac{1}{2}(S_{11}^- - S_{11}^+) = S_{11}^+ = \frac{R_2}{R_2 + Z_0}$$

$$S_{21} = \frac{Z_0}{Z_0 + R_2}$$

Häufige Wahl: $R_1 = R_2 = Z_0 \Rightarrow S_{21} = S_{41} = \frac{1}{2}$

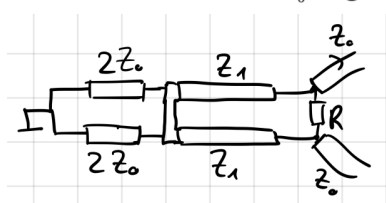
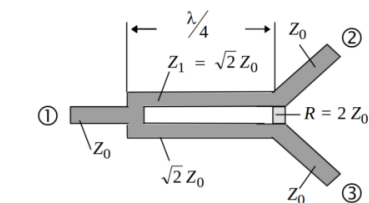
Nullgradkoppler: $\angle(S_{21}, S_{41}) = 0^\circ$

2.4 Transformatorkoppler

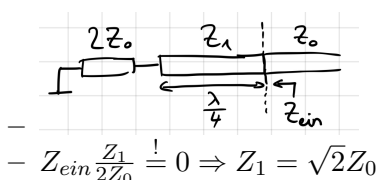


- Transformator sei ideal
- aus Symmetrie sind 1 und 4 entkoppelt
- bei Einspeisung an 1 ⇒ Signale an 2 und 3 in Gegenphase
- bei Einspeisung an 4 ⇒ Signale an 2 und 3 in Phase
- ⇒ Signale an 2 und 3 entkoppelt mit $Z = \frac{Z_0}{2}$

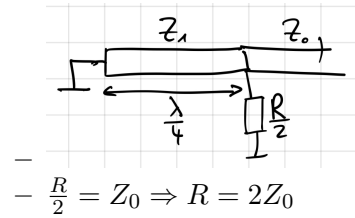
2.5 Nullgradkoppler/Signalteiler



- ⊕ und ⊖ an 2 und 3
- ⊕ an 2 und 3:

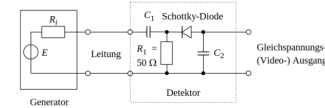


- ⊖ an 2 und 3:

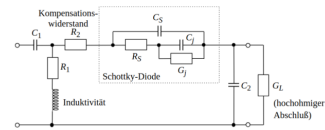


3 Messung

3.1 Breitbanddetektoren



Detektor mit Zwangsanpassungswiderstand R_1



Nicht Lineare

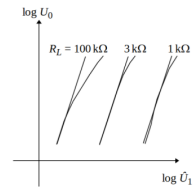
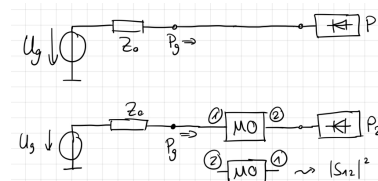


Bild 1.27: Detektorausgangsspannung U_0 als Funktion des HF-Pegels $\hat{U}_1$ für verschiedene Lastwiderstände R_L

Effekte(Verständnis)

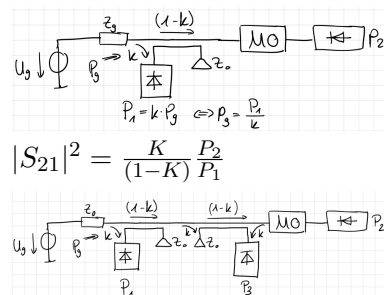
3.2 Skalare Zweitormessung

3.2.1 Substitutionsverfahren



$$P_2 = |S_{21}|^2 P_g \Leftrightarrow |S_{21}|^2 = \frac{P_2}{P_1}$$

3.2.2 Leitungskoppler

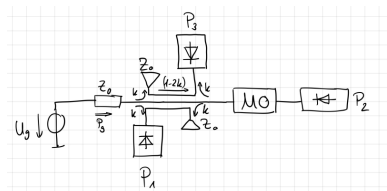


$$P_1 = K P_g$$

$$|S_{21}|^2 = \frac{K}{(1-K)} \frac{P_2}{P_1}$$

- $P_2 = |S_{21}|^2 (1-k)^2 P_g$
- $P_1 = k P_g$
- $P_3 = |S_{11}|^2 (1-k)^2 k P_g$
- $|S_{21}|^2 = \frac{P_2}{P_1} \frac{k}{(1-k)^2}$
- $|S_{11}|^2 = \frac{P_3}{P_1} \frac{1}{(1-k)^2}$

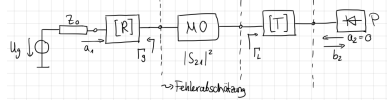
3.2.3



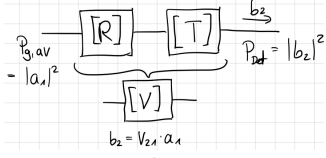
- $P_1 = kP_g$
- $P_2 = |S_{21}|^2(1 - 2k)P_g$
- $P_3 = k|S_{11}|^2(1 - 2k)P_g$
- $|S_{21}|^2 = \frac{P_2}{P_1} \frac{k}{1-2k}$
- $|S_{11}|^2 = \frac{P_3}{P_1} \frac{1}{1-2k}$

3.2.4 Fehler bei Transmissionmessung

Annahme: Fehlanpassung am Generator und am Leistungsdetektor → Fehlermodell

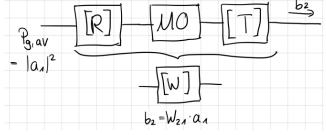


- $P_{Det} = |b_2|^2$
- Ohne MO:



- $P_{gver} = |a_1|^2$
- $b_2 = V_{21}a_1$
- $P_{Det} = |b_1|^2 = |V_{21}|^2|a_1|^2$
- $R_{22} = \Gamma_g$
- $T_{11} = \Gamma_L$
- Zu Transmissionmatrizen
- $[\Sigma_V] = [\Sigma_R] [\Sigma_T] =$
 $\frac{1}{R_{21}} \begin{bmatrix} -\Delta_R & R_{11} \\ -R_{22} & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{T_{21}} \begin{bmatrix} -\Delta_T & T_{11} \\ -T_{22} & 1 \end{bmatrix}$
- $V_{21} = \frac{1}{\Sigma V_{22}} = \frac{R_{21}T_{21}}{1-R_{22}T_{11}}$
- $P_{Det} = \left| \frac{R_{21}T_{21}}{1-R_{22}T_{11}} \right|^2 P_{gver}$
- Annahme: Fehlerzweitoren verlustlos:
 - $|R_{21}|^2 = |R_{12}|^2 = 1 - |R_{22}|^2$
 - $|T_{21}|^2 = 1 - |T_{11}|^2$
- $P_{Det} = \frac{(1-|\Gamma_g|^2)(1-|\Gamma_L|^2)}{|1-\Gamma_g\Gamma_L|^2} P_{gver}$

- Mit MO:



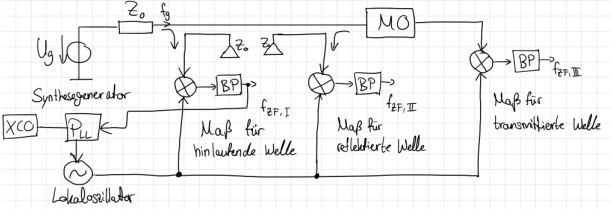
- $W_{21} = \frac{1}{\Sigma W_{22}}$
- $\Sigma_W =$
 $\frac{1}{R_{21}S_{21}T_{21}} \begin{bmatrix} -\Delta_R & R_{11} \\ -R_{22} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\Delta_S & S_{11} \\ -S_{22} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\Delta_T & T_{11} \\ -T_{22} & 1 \end{bmatrix}$
- $W_{21} = \frac{R_{21}S_{21}T_{21}}{1-R_{22}S_{11}-S_{22}T_{11}+T_{11}R_{22}\Delta_S}$
- $|\hat{S}_{21}|^2 = \frac{|W_{21}|^2}{|V_{21}|^2} =$
 $|S_{21}|^2 \frac{|1-\Gamma_g\Gamma_L|^2}{|(1-\Gamma_gS_{11})(1-\Gamma_LS_{22})-S_{12}S_{21}\Gamma_g\Gamma_L|^2}$

- Beispiel für Fehlerschätzung:

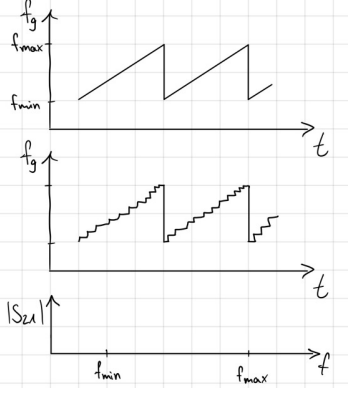
- MO: $|S_{12}| = |S_{21}| = \frac{1}{2}$, $|S_{11}| = |S_{22}| = 0.1$
- Messsystem: $|\Gamma_g| = 0.1$, $|\Gamma_L| = 0.1$

$$\begin{aligned} - |\hat{S}_{21}|^2 &= \frac{|1 \pm 0.01|^2}{|(1 \mp 0.01)^2 \mp 0.0025|^2} |S_{21}|^2 \\ - |\hat{S}_{21}|^2 &\approx \frac{1 \pm 0.02}{(1 \mp 0.02 \mp 0.0025)^2} |S_{21}|^2 \\ - |\hat{S}_{21}|^2 &\approx \frac{1 \pm 0.02}{1 \mp 0.045} |S_{21}|^2 \approx (1 \pm 0.06) |S_{21}|^2 \hat{=} 0.27dB \end{aligned}$$

3.3 Vektorielle Netzwerkanalyse

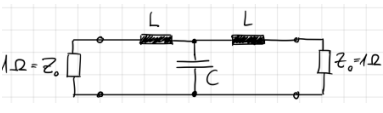


- Maß für fortlaufende Welle $f_{ZF,I}$
- Maß für reflektierte Welle $f_{ZF,II}$
- Maß für transmittierte Welle $f_{ZF,III}$



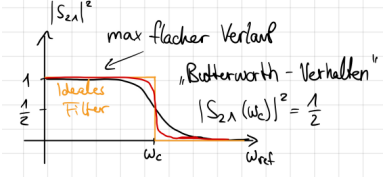
4 Synthe Passiver Schaltungen

4.1 Prototypfilter/Referenzfilter



$Z_0 = 1\Omega$ Normierung: bei

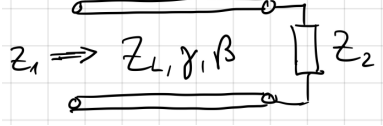
- $\omega_{ref} = \omega_c:$
- $\omega_c C = 2\Omega^{-1}$
- $\omega_c L = 1\Omega$



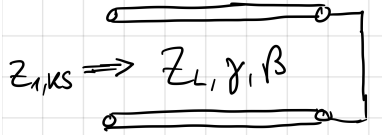
$$|S_{21}(\omega_c)|^2 = \frac{1}{2}$$

4.2 Leitungsfiter

für HF-Filter Übergang zu Leitungselementen



$$\begin{aligned} Z_1 &= Z_L \frac{Z_2 + jZ_L \tan(\beta l)}{Z_L + jZ_2 \tan(\beta l)} \\ \beta l &= \Theta = \frac{2\pi}{\lambda} l = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{4} \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{\pi}{2} \frac{\omega}{\omega_0} \end{aligned}$$



Kurzschliessen von Z_2

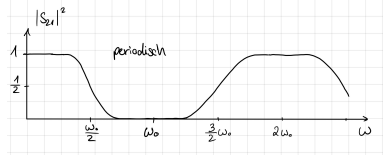
$$Z_2 = 0 \Rightarrow Z_{1,KS} = jZ_L \tan(\beta l) \hat{=} \text{induktiv } Z_L \hat{=} \tilde{L}$$

$z_{1,LL} \Rightarrow Z_L, \gamma, \beta$

Leerlauf
 $Z_2 \rightarrow \infty \Rightarrow Z_{1,LL} = Z_L \frac{1}{j \tan(\beta l)} \hat{=} \text{kapazitiv } Z_L \hat{=} \frac{1}{\tilde{C}}$
 $\frac{\omega_c}{\omega_{ref} C} \Rightarrow \tilde{C} = C$
 für $L = \tilde{L}$ und $C = \tilde{C}$:

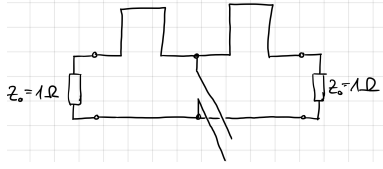
$\frac{\omega_{ref}}{\omega_c} = \tan(\beta l) = \tan\left(\frac{\pi}{2} \frac{\omega}{\omega_c}\right) \Leftrightarrow \omega = \omega_0 \frac{2}{\pi} \arctan\left(\frac{\omega_{ref}}{\omega_c}\right) \quad (1)$

$\omega_{ref} \hat{=}$ Frequenz des Referenzfilter
 ω ist die Frequenz des Leitungsfilters



- $\omega_{ref} = 0 \Rightarrow \omega = 0$
- $\omega_{ref} \rightarrow \infty \Rightarrow \omega = \omega_0 \frac{\pi}{2} \frac{2}{\pi} = \omega_0$
- $\omega_{ref} = \omega_c \Rightarrow \omega = \omega_0 \frac{2}{\pi} \arctan(1) = \frac{\omega_0}{2}$

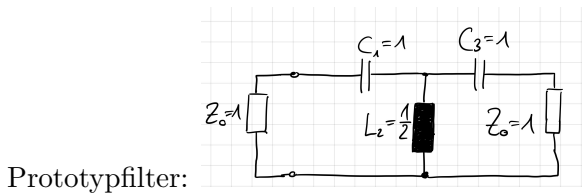
2Draht-ESB:



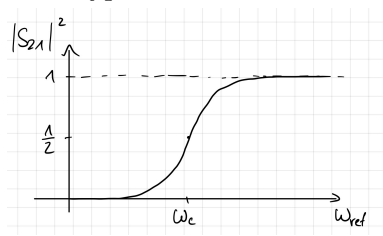
Konzentrierte Elemente ersetzen durch Stichleitungen.

- Induktivitäten: Am Ende KS Stichleitungen
-
-
- Kapazitäten: Am Ende LL Stichleitungen

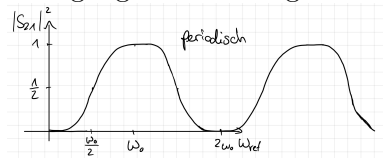
4.3 Butterworth-Hochpassfilter



Prototypfilter:

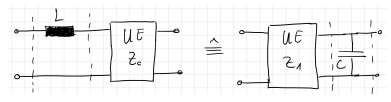


Übergang zum Leitungsfiter



bei Mikrostreifenleitungen sind keine seriel liegenden Stichleitungen möglich.

4.4 Kuroda Identitäten



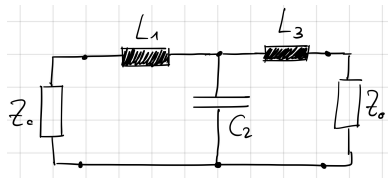
$S = j \tan \beta L$ Richardstransformation

$$\frac{1}{\sqrt{1-s^2}} \begin{bmatrix} 1 & sL \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & sZ_0 \\ \frac{s}{Z_0} & 1 \end{bmatrix} \stackrel{!}{=} \frac{1}{\sqrt{1-s^2}} \begin{bmatrix} 1 & sZ_1 \\ \frac{s}{Z_1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ sC & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} q + s^2 \frac{L}{Z_0} & s(L + Z_0) \\ \frac{s}{Z_0} & 1 \end{bmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{bmatrix} 1 + s^2 Z_1 C & sZ_1 \\ s(\frac{1}{Z_1} + C) & 1 \end{bmatrix}$$

- $\frac{L}{Z_0} = Z_1 C$
- $Z_1 = L + Z_0$
- $\frac{1}{Z_0} = \frac{1}{Z_1} + C$
- $n = 1 + \frac{L}{Z_0}$
- $Z_1 = n Z_0$
- $C = \frac{n-1}{n} \frac{1}{Z_0}$

4.4.1 Leitungsfiter



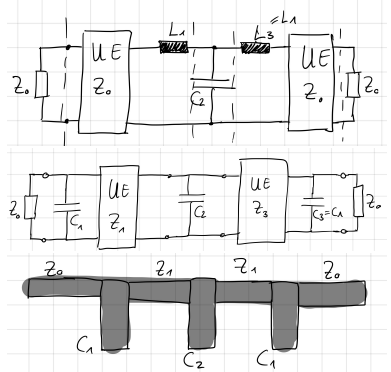
Realisierung in

Mikrostreifenleitungen. Problem:

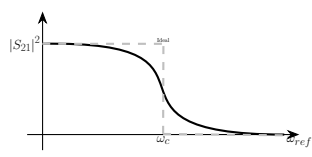
- serielle Elemente nicht realisierbar.
- Leitungsverzweigung ggf. problematisch

Anwendung der Kuroda-Identitäten.

Einfügen von Leitungselementen mit Z_0 von außen. $\Rightarrow$ keine Veränderung des Betrages, nur Phaseveränderung.



4.5 LC- Tiefpass mit Butterworthverhalten



- $|S_{21}|^2 \max$ flach bei $\omega=0$
- $|S_{21}(\omega_c)|^2 = \frac{1}{2}$

Annahme: Verlustlosigkeit $\Rightarrow |S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 = 1$

$$\Rightarrow |S_{21}|^2 = \frac{|S_{21}|^2}{|S_{21}|^2 + |S_{11}|^2} = \frac{1}{1 + \frac{|S_{11}|^2}{|S_{21}|^2}} = \frac{1}{1 + |\Sigma_{21}|^2} = \frac{1}{1 + Q_m(y)}$$

mit $y = \left(\frac{\omega_{ref}}{\omega_c}\right)^2$ und $Q_m = a_0 + a_1 y + a_2 y^2 + \dots + a_m y^m$
 $(m-1)$: Ableitung von $|S_{21}|^2$ bei $y=0 \Rightarrow$ verschwinden

- $\left(\frac{1}{1+Q_m(y)}\right)' \big|_{y=0} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow a_1 = 0$
- $\left(\frac{1}{1+Q_m(y)}\right)'' \big|_{y=0} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow a_2 = 0$
- $\Rightarrow a_m \neq 0$

$$Q_m(y) = a_0 + a_m y^m$$

1. $|S_{21}(0)|^2 \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow \frac{1}{1+a_0} = 1 \Rightarrow a_0 = 0$
2. $|S_{21}(1)|^2 \stackrel{!}{=} \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{1+a_m} = \frac{1}{2} \Rightarrow a_m = 1$ bei $\omega_{ref} = \omega_c$

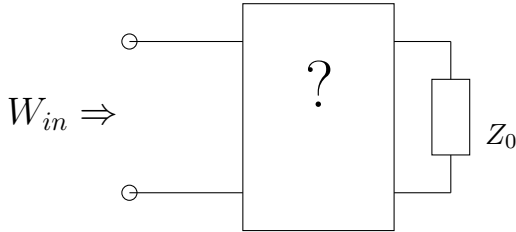
$$|S_{21}|^2 = \frac{1}{1+y^m}$$

mit $y = \left(\frac{\omega_{ref}}{\omega_c}\right)^2 \Rightarrow$ Leitungsfiler $s \hat{=} j\omega_{ref}$, $s_c \hat{=} j\omega_c$

$$|S_{21}|^2 = \frac{1}{1+\left(\frac{s}{s_c}\right)^{2m}}$$

4.5.1 Erklärung

geg.: beschreibende Funktion (hier $|S_{21}|^2$) $\Rightarrow$ Ziel:
Realisierung mit L und C



$$W_{in}(s) = \frac{1-S_{11}(s)}{1+S_{11}(s)}$$

$$|S_{11}|^2 = 1 - |S_{21}|^2 = 1 - \frac{1}{1+\left(\frac{s}{s_c}\right)^{2m}} = \frac{\left(\frac{s}{s_c}\right)^{2m}}{1+\left(\frac{s}{s_c}\right)^{2m}}$$

$$|S_{11}|^2 = S_{11}(s)S_{11}(-s)$$

$S_{11}(s)$ Pole in linker s-HE für Stabilität

4.5.2 Beispiel

$$s_c = j, m = 3$$

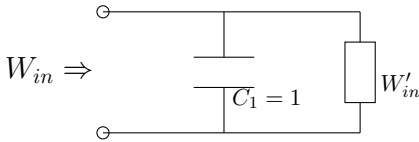
$$|S_{11}|^2 = \frac{(-js)^6}{1+(-js)^6} = \frac{-s^6}{1-s^6} = S_{11}(s)S_{11}(-s) =$$

$$\frac{\mp s^3}{-s^3+2s^2-2s+1} \frac{\pm s^3}{s^3+2s^2+2s+1} \quad S_{11}(s) \text{ ist zweiter frac}$$

$$W_{in}(s) = \frac{1+S_{11}(s)}{1-S_{11}(s)} = \frac{1+\frac{-s^3}{s^3+2s^2+2s+1}}{1-\frac{-s^3}{s^3+2s^2+2s+1}}$$

$$\text{Wahl des negativen VZ} \Rightarrow W_{in}(s) = \frac{s^3+2s^2+2s+1-s^3}{s^3+2s^2+2s+1+s^3}$$

- $\lim_{s \rightarrow \infty} W_{in}(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow C = 1$



$$W_{in}(0) = 1 \hat{=} \text{Durchlassbereich}$$

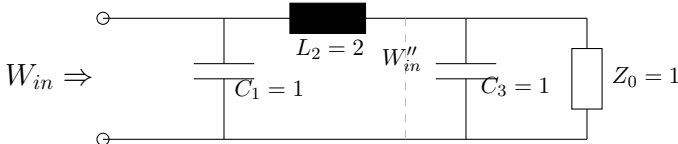
$$W_{in} = \frac{1}{V_{in}''}$$

Wechsel in Admittanzebene: $V_{in} = sC_1 + V_{in}' \Leftrightarrow V_{in}' =$

$$V_{in} - s = \frac{2s^3+2s^2+2s+1-2s^3-2s^2-s}{2s^2+2s+1} = \frac{s+1}{2s^2+2s+1}$$

$$W_{in}' = \frac{2s^2+2s+1}{s+1}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} W_{in}'(s) = 2s \Rightarrow \text{induktiv } L = 2$$



$$W_{in}' = sL_2 + W_{in}'' \Rightarrow W_{in}'' = W_{in}' - sL_2 = \frac{2s^2+2+1-2s^2-2s}{s+1} = \frac{1}{s+1}$$

$$V_{in}'' = \frac{1}{W_{in}''} = s+1 \hat{=} \text{Parallelschaltung } C_3 = 1 \text{ und } Z_0 = 1$$

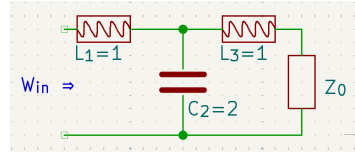
Wahl des positiven VZ:

$$W_{in} = \frac{s^3+2s^2+2s+1+s^3}{s^3+2s^2+2s+1-s^3} = \frac{2s^3+2s^2+2s+1}{2s^2+2s+1} \text{ Noch immer TF, da}$$

$$W_{in}(0) = 0$$

- $\lim_{s \rightarrow \infty} W_{in} = s \Rightarrow \text{induktiv } L_1 = 1$
- $W_{in} = sL_1 + W_{in}' \Rightarrow W_{in}' = \frac{2s^3+2s^2+2s+1-2s^3-2s^2-s}{2s^2+2s+1} = \frac{s+1}{2s^2+2s+1}$
- $\lim_{s \rightarrow \infty} W_{in}' = \frac{1}{2s} \Rightarrow \text{kapazitiv } C_2 = 2$

- $V_{in}' = sC_2 + V_{in}'' \Rightarrow V_{in}'' = \frac{2s^2+2s+1-2s^2-2s}{s+1} = \frac{1}{s+1}$
- $W_{in}'' = s+1$



4.6 LC-Hochpassfilter mit Butterworthverhalten

vom TP: $|S_{21}|^2 = \frac{1}{1+\left(\frac{s}{s_c}\right)^{2m}}$ Übergang zum HP durch

substitution $s \rightarrow \frac{1}{s}$ HP: $|S_{21}|^2 = \frac{1}{1+\left(\frac{s_c}{s}\right)^{2m}}$

4.6.1 Beispiel

$$m = 3, s_c = j$$

$$|S_{21}|^2 = \frac{1}{1+\frac{1}{s^6}} = \frac{s^6}{s^6-1}$$

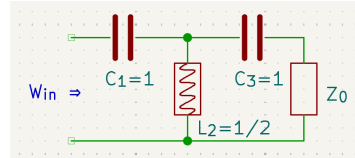
$$|S_{11}|^2 = 1 - |S_{21}|^2 = \frac{s^6-1}{s^6-1} = \frac{1}{s^6-1} = S_{11}(s)S_{11}(-s)$$

$$S_{11}(s) = \frac{\pm 1}{s^3+2s^2+2s+1}$$

Wahl des pos. VZ

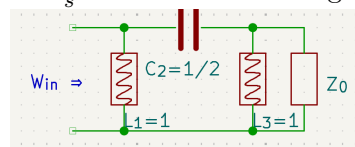
- $W_{in} = \frac{1+S_{11}}{1-S_{11}} = \frac{s^3+2s^2+2s+1+1}{s^3+2s^2+2s+1-1} = \frac{s^3+2s^2+2s+2}{s^3+2s^2+2s}$
- HP da $\lim_{s \rightarrow \infty} = 1$
- $\lim_{s \rightarrow 0} W_{in} = \frac{2}{2s} = \frac{1}{s} \Rightarrow C = 1$
- Kapazität ist seriel
- $W_{in}' = W_{in} - \frac{1}{s} = \frac{s^3+2s^2+2s+2-s^2-2s-2}{s^3+2s^2+2s} = \frac{s^3+s^2}{s^3+2s^2+2s} = \frac{s^2+s}{s^2+2s+2}$
- $\lim_{s \rightarrow 0} W_{in}' = \frac{s}{2} \Rightarrow L = \frac{1}{2}$
- Induktivität ist parallel
- $V_{in}'' = V_{in}' - sL = \frac{s^2+2s+2-2s-2}{s^2+s} = \frac{1}{1+s} \Rightarrow$

Reihenschaltung aus $C = 1$ und $Z_0 = 1$

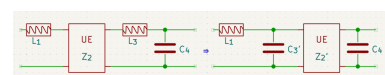


Wahl des neg. VZ

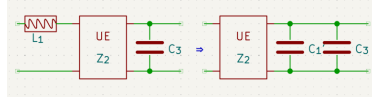
- $W_{in} = \frac{1+S_{11}}{1-S_{11}} = \frac{s^3+2s^2+2s+1-1}{s^3+2s^2+2s+1+1} = \frac{s^3+2s^2+2s}{s^3+2s^2+2s+2}$
- HP da $\lim_{s \rightarrow \infty} = 1$
- $\lim_{s \rightarrow 0} W_{in} = \frac{2s}{2} = s \Rightarrow L = 1$
- Induktivität ist parallel
- $V_{in}' = V_{in} - \frac{1}{s} = \frac{s^3+2s^2+2s+2-s^2-2s-2}{s^3+2s^2+2s} = \frac{s^3+s^2}{s^3+2s^2+2s} = \frac{s^2+s}{s^2+2s+2}$
- $\lim_{s \rightarrow 0} W_{in}' = \frac{2}{s} \Rightarrow C = \frac{1}{2}$
- Kapazität ist seriel
- $W_{in}'' = W_{in}' - \frac{2}{s} = \frac{s^2+2s+2-2s-2}{s^2+s} = \frac{s^2}{s^2+s} = \frac{s}{s+1} \Rightarrow V_{in}'' =$



4.7 Filter aus Induktivitäten und Kapazitäten sowie Leitungselementen



$\Rightarrow$ nicht redundant



⇒ redundant

Beschriebene Funktion für Butterworth

$$[K_{UE}] = \frac{1}{\sqrt{1-s^2}} \begin{bmatrix} 1 & sZ_2 \\ \frac{s}{Z_2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & sL_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{1-s^2}} \begin{bmatrix} 1 & sZ_2 \\ \frac{s}{Z_2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & sL_3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ sC_4 & 1 \end{bmatrix}$$

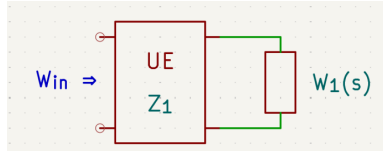
$$\left(\frac{1}{\sqrt{1-s^2}}\right)^n P_{m+n}(s)$$

n: Anzahl Leitungselementen m: Anzahl and Induktivitäten and Kapazitäten

$$|S_{21}(s)|^2 = \frac{1}{1+|\Sigma_{21}(s)|^2}$$

$$|\Sigma_{21}(s)|^2 = \left(\frac{s^2}{s_c^2}\right)^m \left(\frac{s^2}{s_c^2}\right)^n \frac{(1-s_c^2)^n}{(1-s^2)^n} \text{ TP mit Butterworth}$$

geg:: $W_{in}(s)$:



$$W_{in} = Z_1 \frac{W_1(s) + sZ_1}{Z_1 + sW_1(s)}$$

$$\text{Auflösen nach } W_1(s): W_1(s) = \frac{Z_1(sZ_1 - W_{in})}{sW_{in} - Z_1}$$

$$W_{in}(s=1) = Z_1 \frac{W_1(1) + Z_1}{Z_1 + W_1(1)} = Z_1$$

Zum Zeitpunkt $t = 0s \Rightarrow$ Spannungssprung am Leitungsanfang $\rightarrow t = 0 \rightarrow$ Verhältnis von Spannung zu Strom $\hat{=}$ Leitungswellenwiderstand Z_1

Grenzwertsatz der Laplace-Transformation:

$$f(0+) = \lim_{p \rightarrow \infty} pF(p) \text{ mit } p = j\omega \Leftrightarrow \omega = -jp$$

$$\text{mit } s = j \tan\left(\frac{\pi}{2} \frac{\omega}{\omega_0}\right) = j \tan\left(\frac{\pi}{2} \left(\frac{-jp}{\omega_0}\right)\right)$$

$$\lim_{p \rightarrow \infty} j \tan\left(\frac{\pi}{2} \left(\frac{-jp}{\omega_0}\right)\right) = 1 \Rightarrow p \rightarrow \infty \hat{=} s \rightarrow 1$$

$$W'_{in}(s) = W_{in}(1) \frac{sW_{in}(1) - W_{in}(s)}{sW_{in}(s) - W_{in}(1)}$$

Zähler und Nenner NS bei $s = 1$ und $s = -1s$

$$(1+s)(1-s) = (1-s^2)$$

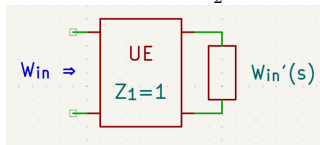
4.7.1 Beispiel

$$W_{in}(s) = \frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{3}{2}s+2s^2}$$

1. Ist ein UE enthalten? $W_{in}(1) \stackrel{!}{=} -W_{in}(-1)$

$$\bullet W_{in}(1) = \frac{1+3+\frac{1}{2}}{1+\frac{3}{2}+2} = 1 = Z_1$$

$$\bullet -W_{in}(-1) = -\frac{1-3+\frac{1}{2}}{1-\frac{3}{2}+2} = 1$$



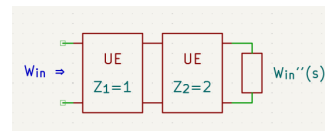
2. Abspaltung

$$\bullet W'_{in}(s) = \frac{s - \frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{3}{2}s+2s^2}}{\frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{3}{2}s+2s^2} - 1} = \frac{s + \frac{3}{2}s^2 + 2s^3 - 1 - 3s - \frac{1}{2}s^2}{s + 3s^2 + \frac{1}{2}s^3 - 1 - 3s - 2s^2} = \frac{2s^3 + s^2 - 2s - 1}{\frac{1}{2}s^3 + s^2 - \frac{1}{2}s - 1} = \frac{2s+1}{\frac{1}{2}s+1}$$

3. Ist UE enthalten

$$\bullet W'_{in}(1) = \frac{3}{2} = 2 = Z_2$$

$$\bullet -W_{in} + (-1) = -\frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$



4. Abspaltung

$$\bullet W''_{in}(s) = 2 \frac{s^2 - \frac{2s+1}{\frac{1}{2}s+1} - 2}{s \frac{2s+1}{\frac{1}{2}s+1} - 2} = 2 \frac{s^2 + 2s - 2s - 1}{2s^2 + s - s - 2} = \frac{s^2 - 1}{s^2 - 1} = 1$$

4.7.2 Beispiel

$$W_{in}(s) = \frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{1}{2}s}$$

1. $W_{in}(1) = -W_{in}(-1)$?:

$$\bullet W_{in}(1) = \frac{1+3+\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}} = 3 = Z_1$$

$$\bullet W_{in}(-1) = \frac{1-3+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = -3$$

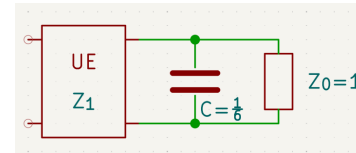
2. Abspaltung:

$$W'_{in}(s) = \frac{3(3s - \frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{1}{2}s})}{s \frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{1}{2}s} - 3} = 3 \frac{3s + \frac{3}{2}s^2 - 1 - 3s - \frac{1}{2}s^2}{s + 3s^2 + \frac{1}{2}s^3 - 3 - \frac{3}{2}s} =$$

$$3 \frac{\frac{1}{2}s^3 + 3s^2 - \frac{1}{2}s - 3}{\frac{1}{2}s^3 + 3s^2 - \frac{1}{2}s - 3} = \frac{3}{2} \frac{s^2 - 1}{s^3 + 6s^2 - s - 6} = \frac{3}{2} \frac{s^2 - 1}{(s^2 - 1)(s + 6)} = \frac{3}{2} \frac{1}{s + 6}$$

3. $V_1(s)' = \frac{1}{6}s + 1$: Parallelschaltung aus C und Z_0

4.



5.

2. Weg: Erst Induktivität/Kapazität abspalten.

1. TP: $\lim_{s \rightarrow 0} = 0$

2. $\lim_{s \rightarrow \infty} W_{in} = s \Rightarrow L_1 = 1$ Induktivität

$$3. W'_{in} = W_{in} - s = \frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2 - s - \frac{1}{2}s^2}{1+\frac{1}{2}s} = \frac{1+2s}{1+\frac{1}{2}s} = \frac{2+4s}{2+s}$$

4. $W'_{in}(1) = -W'_{in}(-1)$?:

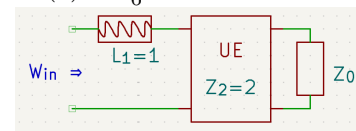
$$\bullet W'_{in}(1) = \frac{2+4}{2+1} = 2 = Z_2$$

$$\bullet W'_{in}(-1) = \frac{2-4}{2-1} = -2$$

5. Abspaltung:

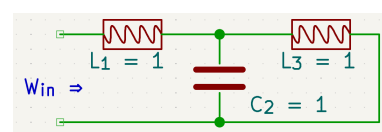
$$W''_{in}(s) = \frac{2s - \frac{2+4s}{2+s} - 2}{s \frac{2+4s}{2+s} - 2} = \frac{4s + 2s^2 - 2 - 4s}{2s + 4s^2 - 4 - 2s} = \frac{2s^2 - 2}{4s^2 - 4} = 1$$

6. $V_1(s)' = \frac{1}{6}s + 1$: Parallelschaltung aus C und Z_0



7.

4.7.3 Beispiel



$$W_{in} = s + \frac{\frac{1}{s}}{\frac{1}{s} + s} = s + \frac{s}{s^2 + 1} = \frac{s(s^2 + 2)}{s^2 + 1} = \frac{s^3 + 2s}{s^2 + 1}$$

Überprüfung mit Realisierung

1. $W_{in}(1) = -W_{in}(-1)$?:

$$\bullet W_{in}(1) = \frac{1(1+2)}{1+1} = \frac{3}{2} = Z_1$$

$$\bullet W_{in}(-1) = \frac{-1+2}{1+1} = -\frac{3}{2}$$

2. Abspaltung:

$$W'_{in}(s) = \frac{3}{2} \frac{s \frac{3}{2} - \frac{s(s^2+2)}{s^2+1}}{s \left(\frac{s(s^2+2)}{s^2+1} \right) - \frac{3}{2}} = \frac{3}{2} \frac{\frac{3}{2}s^3 + \frac{3}{2}s - s^3 - 2s}{s^4 + 2s^2 - \frac{3}{2}s^2 - \frac{3}{2}} =$$

$$\frac{3}{2} \frac{\frac{1}{2}s^3 - \frac{1}{2}s}{s^4 + \frac{1}{2}s^2 - \frac{3}{2}} = \frac{3}{2} \frac{s^3 - s}{2s^4 + s^2 - 3} = \frac{3}{2} \frac{s^2 - 1}{2s^2 - 1} \frac{s}{2s^2 + 3} = \frac{3s}{4s^2 + 6}$$

3. $W'_{in}(1) = -W'_{in}(-1)$?:

- $W_{in}(1) = \frac{3}{10} = Z_2$
- $W_{in}(-1) = \frac{3}{10}$

4. Abspaltung: $W''_{in}(s) = \frac{3}{10} \frac{s - \frac{3s}{4s^2+6}}{s \left(\frac{3s}{4s^2+6} \right) - \frac{3}{10}} = \frac{3}{10} \frac{\frac{6}{5}s^3 + \frac{9}{5}s - 3s}{3s^2 + \frac{6}{5}s^2 - \frac{9}{5}} =$

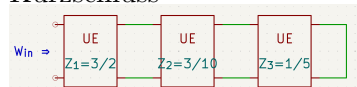
$$\frac{3}{10} \frac{\frac{6}{5}s^3 - \frac{6}{5}s}{\frac{9}{5}s^2 - \frac{9}{5}} = \frac{1}{5} \frac{s(s^2-1)}{s^2-1} = \frac{1}{5}s$$

5. $W'_{in}(1) = -W'_{in}(-1)$?:

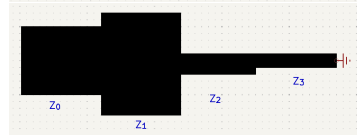
- $W_{in}(1) = \frac{1}{5} = Z_3$
- $W_{in}(-1) = \frac{1}{5}$

6. Abspaltung: $W''_{in}(s) = \frac{1}{5} \frac{\frac{1}{5}s - \frac{1}{5}s}{s \left(\frac{1}{5}s \right) - \frac{1}{5}} = \frac{1}{5} \frac{0}{\frac{1}{5}s^2 - \frac{1}{5}} = 0 \Rightarrow$

Kurzschluss

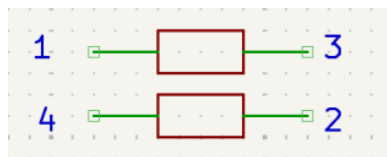


7.



8.

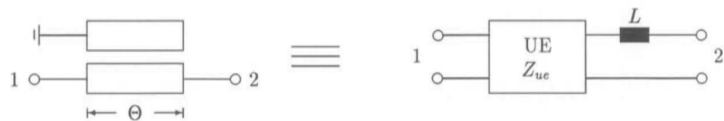
4.8 Gekoppelte Streifenleitungen



geg. Z_e, Z_d

$$[U] = [Z][I]$$

- $Z_{11} = Z_{22} = Z_{33} = Z_{44} = \frac{Z_e + Z_d}{2s}$
- $Z_{12} = Z_{21} = Z_{34} = Z_{43} = \frac{Z_e + Z_d}{2s} \sqrt{1 - s^2}$
- $Z_{13} = Z_{31} = Z_{24} = Z_{42} = \frac{Z_e + Z_d}{2s} \sqrt{1 - s^2}$
- $Z_{14} = Z_{41} = Z_{23} = Z_{32} = \frac{Z_e + Z_d}{2s}$



4 $\rightarrow$ KS $\Rightarrow U_4 = 0$ und 3 $\rightarrow$ LL $\Rightarrow I = 0$

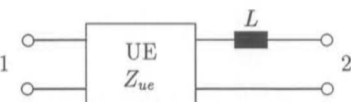
$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ 0 \end{bmatrix} = [Z] \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ 0 \\ I_4 \end{bmatrix} \quad 4. \text{ Gl.}:$$

$$0 = Z_{41}I_1 + Z_{42}I_2 + Z_{44}I_4 \Leftrightarrow I_4 = \frac{Z_{41}}{Z_{44}}I_1 - \frac{Z_{42}}{Z_{44}}I_2$$

I_4 in 1 und 2 Gl. einsetzen:

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} - \frac{Z_{14}Z_{41}}{Z_{44}} & Z_{12} - \frac{Z_{14}Z_{42}}{Z_{44}} \\ Z_{21} - \frac{Z_{24}Z_{41}}{Z_{44}} & Z_{22} - \frac{Z_{24}Z_{42}}{Z_{44}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

$$[U] = [Z'] [I]$$



$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{1-s^2}} \begin{bmatrix} 1 & sZ_{ue} \\ \frac{2}{Z_{ue}} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & sL \\ 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & s(L + Z_{ue}) \\ \frac{s}{Z_{ue}} & \frac{s^2 L}{Z_{ue}} + 1 \end{bmatrix}$$

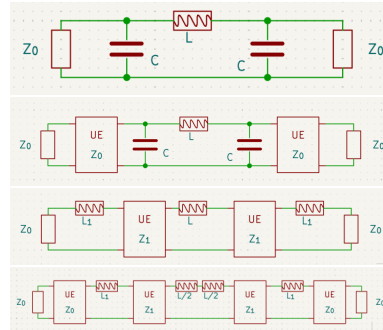
für Koeffizientenvergleich: $[Z'']$

$$[Z''] = \begin{bmatrix} \frac{A}{C} & \frac{AD-BC}{C} \\ \frac{1}{C} & \frac{D}{C} \end{bmatrix} \Rightarrow Z''_{11} = \frac{A}{C} \stackrel{!}{=} \frac{Z_{ue}}{s}$$

$$Z'_{11} = \frac{2Z_e Z_d}{s(Z_e + Z_d)} \stackrel{!}{=} Z''_{11} \Rightarrow Z_{ue} = \frac{2Z_e Z_d}{Z_e + Z_d}$$

$$L = \frac{(Z_e - Z_d)^2}{2(Z_e + Z_d)}$$

4.8.1 Beispiel

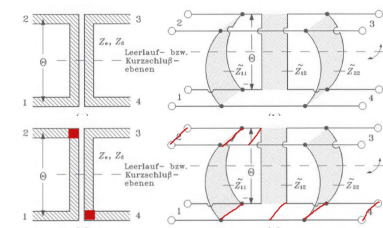


Die Drauf sicht der Realisierung:

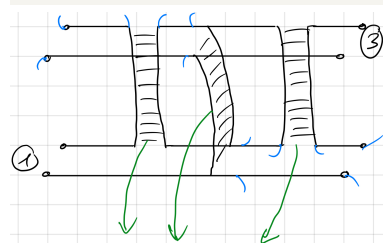
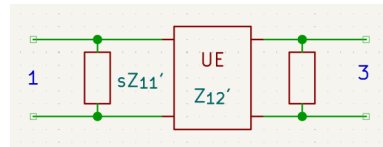


4.9 Beispiel

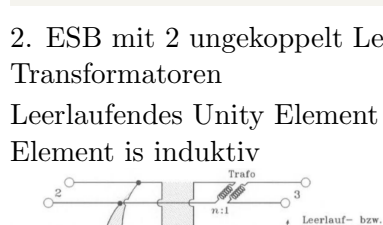
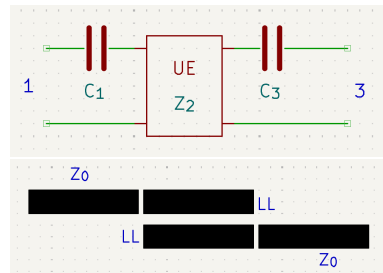
ESB mit 3 ungekoppelten Leitungselementen



KS and 2 und 4

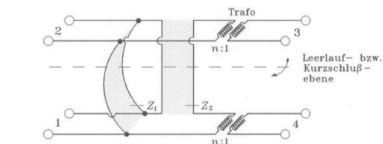


LL an 2 und 4



2. ESB mit 2 ungekoppelt Leitungselementen und 2 idealen Transformatoren

Leerlaufendes Unity Element is kapazitiv KS Unity Element is induktiv



- $W_{in}(s) = \frac{-1+4-7+12}{-1+4-7} = -2$

3. Leitungs Element abspalten

(a) $W'_{in}(s) = Z_1 \frac{sW_{in}(1) - W_{in}(s)}{sW_{in}(s) - W_{in}(1)}$

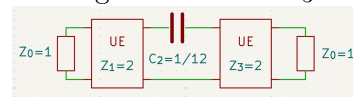
(b) $W'_{in}(s) = 2 \frac{2s - \frac{s^3+4s^2+7s+12}{s^3+4s^2+7s}}{s(\frac{s^3+4s^2+7s+12}{s^3+4s^2+7s}) - 2} =$
 $2 \frac{2s^4+8s^3+14s^2-s^3-4s^2-7s-12}{s^4+4s^3+7s^2+12s-2s^3-8s^2-14s} =$
 $2 \frac{2s^4+7s^3+10s^2-7s-12}{s^4+2s^3-s^2-2s} =$
 $2 \frac{2s^2(s^2-1)+7s(s^2-1)+12(s^2-1)}{s^2(s^2-1)+2s(s^2-1)} = 2 \frac{2s^2+7s+12}{s^2+2s}$

4. HP: da $\lim_{s \rightarrow \infty} W'_{in}(s) = 1$

5. $\lim_{s \rightarrow 0} W'_{in}(s) = \frac{12}{s} \Rightarrow C_2 = \frac{1}{10}$ Serie da HP

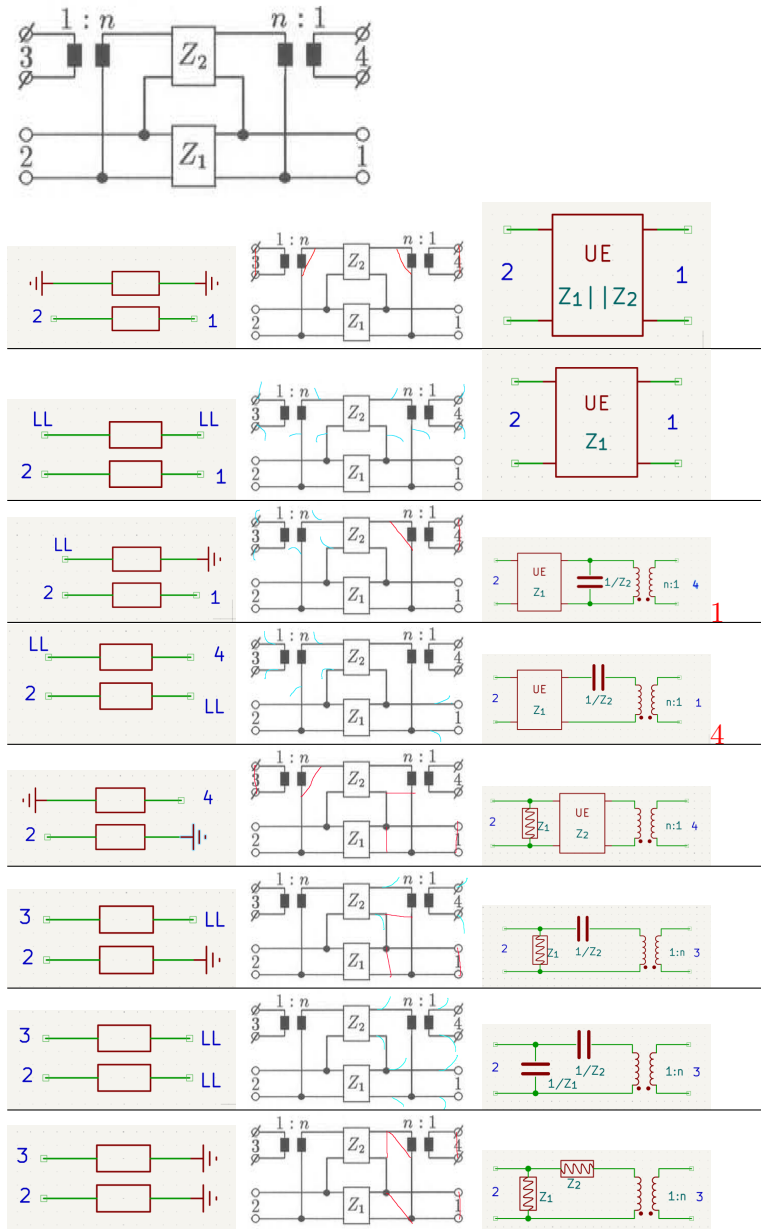
6. $W''_{in}(s) = W'_{in} - \frac{12}{s} = 2 \frac{2s^2+7s+12-6s-12}{s^2+2s} = 2 \frac{2s^2+s}{s^2+2s} = 2 \frac{2s+1}{s+2}$

7. Leitungselement mit $Z_3 = 2$ und $Z_0 = 1$



8.

Realisierung mit Mikrostreifenleitungen

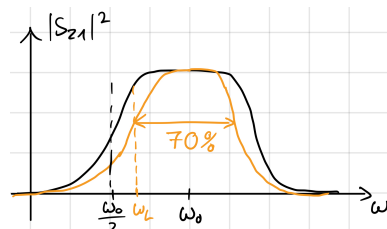


4.9.1 Realisierung eines BP mit BW-Verhalten

$$|\Sigma_{12}(s)|^2 = \left(\frac{s_c^2}{s^2}\right)^m \left(\frac{1-s_c^2}{1-s^2}\right)^n$$

- $m \hat{=}$ Anzahl Ind. und Kap.
- $n \hat{=}$ Anzahl Leitungsele.

für $m = 1, n = 2 \Rightarrow |\Sigma_{12}(s)|^2 = \left(\frac{s_c^2}{s^2}\right) \left(\frac{1-s_c^2}{1-s^2}\right)^2$



$$\frac{\omega_L}{\omega_0} = 0.65$$

$$s_c = j \tan\left(\frac{\pi}{2} \frac{\omega_L}{\omega_0}\right) = j1.6343 \Rightarrow (s_c)^2(1-s_c^2)^2 = -36$$

$$|S_{11}(s)|^2 = \frac{|\Sigma_{12}(s)|^2}{1+|\Sigma_{12}(s)|^2} = \frac{-36}{s^2(1-s^2)^2} \frac{1}{1-\frac{36}{s^2(1-s^2)^2}} =$$

$$\frac{-36}{s^2(1-s^2)^2-36} = S_{11}(s)S_{11}(-s) = \frac{\pm 6}{s^3+4s^2+7s+6} \frac{\mp 6}{s^3+4s^2+7s-6}$$

Erster Frac is S_{11}

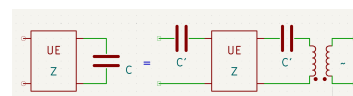
Aufstellen von W_{in} :

$$W_{in} = \frac{1+S_{11}(s)}{1-S_{11}(s)}$$

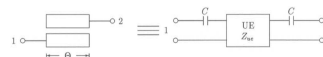
Pos. VZ:

1. $W_{in}(s) = \frac{s^3+4s^2+7s+12}{s^3+4s^2+7s}$
2. $W_{in}(1) = -W_{in}(-1)?$

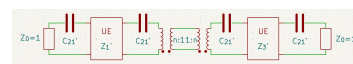
- $W_{in}(1) = \frac{1+4+7+12}{1+4+7} = 2 = Z_1$



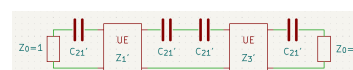
•



•



•



•

5 Mischer

Kehrlage: $\omega_p > \omega_s \rightarrow \omega_s = \omega_p - \omega_i, \omega_i = \omega_p - \omega_s$
 $\omega_i = -\omega_p + \omega_s, -\omega_i = -\omega_p + \omega_s$

$$\Delta i(t) = \frac{1}{2} \left[I_s e^{j\omega_s t} + I_s^* e^{j\omega_i t} + I_i e^{j\omega_s t} + I_i^* e^{j\omega_i t} \right]$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} G_n e^{jn\omega_s t} \cdot \frac{1}{2} \left[U_s e^{j\omega_s t} + U_s^* e^{j\omega_i t} + U_i e^{j\omega_s t} + U_i^* e^{j\omega_i t} \right]$$

$$\stackrel{n=0}{\text{wird}} = \frac{1}{2} \left[G_0 U_s e^{j\omega_s t} + G_0 U_s^* e^{j\omega_i t} + G_0 U_i e^{j\omega_s t} + G_0 U_i^* e^{j\omega_i t} \right]$$

$$\stackrel{n=1}{\text{wird}} = \frac{1}{2} \left[G_1 U_s e^{j2\omega_s t} + G_1 U_s^* e^{j(\omega_s + \omega_i)} + G_1 U_i e^{j2\omega_s t} + G_1 U_i^* e^{j(\omega_s + \omega_i)} \right]$$

$$\stackrel{n=-1}{\text{wird}} = \frac{1}{2} \left[G_{-1} U_s e^{-j2\omega_s t} + G_{-1} U_s^* e^{j(\omega_s - \omega_i)} + G_{-1} U_i e^{-j2\omega_s t} + G_{-1} U_i^* e^{j(\omega_s - \omega_i)} \right]$$

nach Frequenzkomponenten:

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{2} I_s e^{j\omega_s t} &\rightarrow \frac{1}{2} [G_0 U_s e^{j\omega_s t} + G_1 U_s^* e^{j\omega_i t}] \\ \frac{1}{2} I_i e^{j\omega_i t} &\rightarrow \frac{1}{2} [G_0 U_i e^{j\omega_i t} + G_1 U_s^* e^{j\omega_s t}] \end{aligned} \right\} \begin{aligned} I_s &= \begin{bmatrix} G_0 & G_1 \\ G_1^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix} \\ I_i &= \begin{bmatrix} G_0 & G_1 \\ G_1^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Kehrlage mit $\omega_s < \omega_p$

$$I_s^* = G_0 U_s^* + G_1^* U_i$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} \omega_s > \omega_p & \text{Gleichlage} \\ \begin{bmatrix} I_s \\ I_i \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} G_0 & G_1 \\ G_1^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix} \\ \omega_s < \omega_p & \text{Kehrlage} \\ \begin{bmatrix} I_s \\ I_i \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} G_0 & G_1 \\ G_1^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Frequenzmischer / Mischer

Für Umsetzung wird nichtlineares Bauelement benötigt z.B. Schotky-Diode

modifiziert AP $\sim \omega_p$
 so Pumpsignal legt AP fest
 Grundsignal

U_F I_F

Kleinere, die den AP zu verdrängen

$I(u_F(t) + u_i(t)) = I(u_F(t)) + \frac{dI}{du_F} \bigg|_{u_F(t)} u_i(t) + \frac{1}{2} \frac{d^2 I}{du_F^2} \bigg|_{u_F(t)} u_i^2(t) + \dots$

$g(u_F(t)) = \sum_{n=0}^{\infty} G_n e^{jn\omega_F t}$

$G_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(u_F(t)) e^{-jn\omega_F t} d(u_F(t))$

$g(t)$ null $\rightarrow G_n = G_n^* = G_n$ null

Abschwerfischer

durch äußere Beschaltung mit BP-Filtern $\rightarrow$ nur Frequenzkomponenten bei ω_s, ω_p und ω_i

Ansatz: es wird ein monofrequenter Kleinignal mit ω_i angelegt, das den AP $\sim \omega_p$ verdrängt und nicht verdrängt

$$\Delta i(t) = g(u_F(t)) \Delta u(t) = \sum_{n=0}^{\infty} G_n e^{jn\omega_F t} \Delta u(t)$$

$$\Delta i(t) = \frac{1}{2} \left[I_s e^{j\omega_s t} + I_s^* e^{j\omega_i t} + I_i e^{j\omega_s t} + I_i^* e^{j\omega_i t} \right]$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} G_n e^{jn\omega_F t} \cdot \frac{1}{2} \left[U_s e^{j\omega_s t} + U_s^* e^{j\omega_i t} + U_i e^{j\omega_s t} + U_i^* e^{j\omega_i t} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[G_0 U_s e^{j\omega_s t} + G_0 U_s^* e^{j\omega_i t} + G_0 U_i e^{j\omega_s t} + G_0 U_i^* e^{j\omega_i t} \right]$$

$$+ \frac{1}{2} \left[G_1 U_s e^{j2\omega_s t} + G_1 U_s^* e^{j(\omega_s + \omega_i)} + G_1 U_i e^{j2\omega_s t} + G_1 U_i^* e^{j(\omega_s + \omega_i)} \right]$$

nach Frequenzkomponenten:

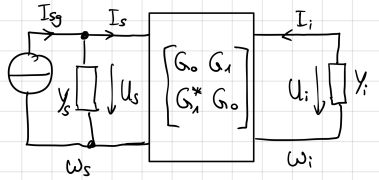
$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{2} I_s e^{j\omega_s t} &\rightarrow \frac{1}{2} [G_0 U_s e^{j\omega_s t} + G_1 U_s^* e^{j\omega_i t}] \\ \frac{1}{2} I_i e^{j\omega_i t} &\rightarrow \frac{1}{2} [G_0 U_i e^{j\omega_i t} + G_1 U_s^* e^{j\omega_s t}] \end{aligned} \right\} \begin{aligned} I_s &= \begin{bmatrix} G_0 & G_1 \\ G_1^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix} \\ I_i &= \begin{bmatrix} G_0 & G_1 \\ G_1^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$I_s^* = G_0 U_s^* + G_1^* U_i$

2-Tor

durch äußere Beschaltung nur Komponenten bei ω_s, ω_p und ω_i

da Gleichlage mit $\omega_s > \omega_p$



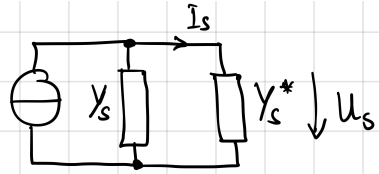
$$\begin{bmatrix} I_s \\ I_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_0 & G_1 \\ G_1^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix}$$

$$I_{sg} = I_s + Y_s U_s$$

$$I_i = -Y_i U_i$$

$$\begin{bmatrix} I_{sg} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_0 + Y_s & G_1 \\ G_1^* & G_0 + Y_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix}$$

$$\text{Gewinn } G_P = \frac{\text{Ausgangsleistung}}{\text{verfügbare Generatorleistung}}$$



$$P_{g,av} = \frac{1}{2} \Re \{ U_s I_s^* \}$$

$$U_s = \frac{I_{sg}}{Y_s + Y_s^*}$$

$$I_s = I_{sg} \frac{Y_s^*}{Y_s + Y_s^*}$$

$$\Rightarrow P_{g,av} = \frac{1}{2} \Re \left\{ \frac{I_{sg} I_{sg}^* Y_s}{(Y_s + Y_s^*)(Y_s + Y_s^*)^*} \right\} = \frac{|I_{sg}|^2}{8 \Re \{ Y_s \}}$$

Ausgangsleistung:

$$P_2 = \frac{1}{2} \Re \{ U_i I_i^* \} = \frac{1}{2} \Re \{ U_i U_i^* Y_i \} = \frac{1}{2} |U_i|^2 \Re \{ Y_i \}$$

$$G_P = \frac{\frac{1}{2} |U_i|^2 \Re \{ Y_i \}}{\frac{1}{8} |I_{sg}|^2 \frac{1}{\Re \{ Y_s \}}} = 4 \left| \frac{U_i}{I_{sg}} \right|^2 \Re \{ Y_i \} \Re \{ Y_s \}$$

$$\begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix} = [\tilde{G}]^{-1} \begin{bmatrix} I_{sg} \\ 0 \end{bmatrix} =$$

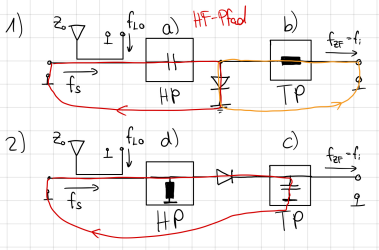
$$\frac{1}{(G_0 + Y_s)(G_0 + Y_i) - |G_1|^2} \begin{bmatrix} G_0 + Y_i & -G_1 \\ -G_1^* & G_0 + Y_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{sg} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{U_i}{I_{sg}} = \frac{-G_1^*}{(G_0 + Y_s)(G_0 + Y_i) - |G_1|^2}$$

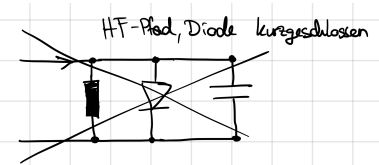
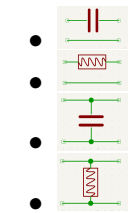
$$\Rightarrow G_P = 4 \frac{|G_1|^2 \Re \{ Y_i \} \Re \{ Y_s \}}{|(G_0 + Y_s)(G_0 + Y_i) - |G_1|^2|^2}$$

5.2 Ausführungsformen von Mischern

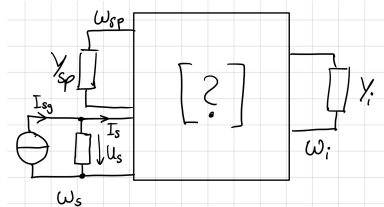
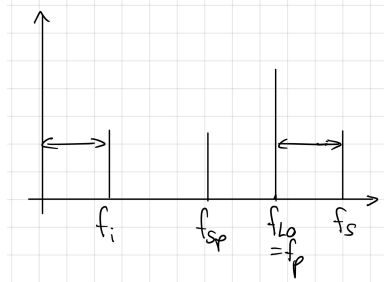
5.2.1 Ein Dioden Mischer



Elemente zu Verfügung

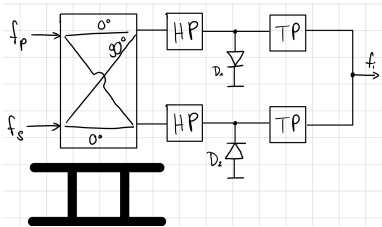


5.1 Breitband-Mischer



$$\begin{bmatrix} I_s \\ I_i \\ I_{sp}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_0 & G_1 & G_2 \\ G_1^* & G_0 & G_1 \\ G_2^* & G_1^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_2 \\ U_i \\ U_{sp}^* \end{bmatrix}$$

5.2.2 Zwei Dioden Mischer



$$u_p(t) = \hat{u}_p \cos(\omega_p t)$$

$$u_s(t) = \hat{u}_s \cos(\omega_s t + \varphi_s)$$

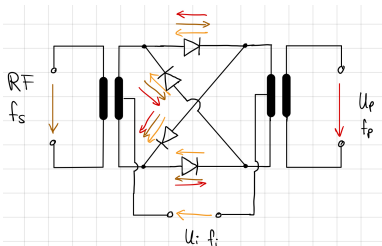
$$\text{Diode 1: } u_{D1}(t) \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{u}_p \cos(\omega_p t) + \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{u}_s \cos(\omega_s t + \varphi_s + 90^\circ)$$

$$\text{Diode 2: } u_{D2}(t) \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{u}_p \cos(\omega_p t + 90^\circ) + \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{u}_s \cos(\omega_s t + \varphi_s)$$

$$\Rightarrow u_i(t) = \kappa G_1 \hat{u}_s \cos((\omega_s - \omega_p)t + \varphi_s 90^\circ)$$

$$u_i(t) = \kappa G_1 \hat{u}_s \cos(\omega_i t + \varphi_s + 90^\circ)$$

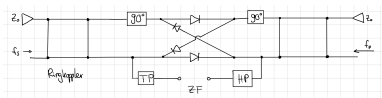
Einfach balancierter Mischer Rauschbalancierung $\Rightarrow$
Amplitudenschwankungen eben sich auf durch guten
Gleichlauf der Dioden. und ihre entgegengesetzt orientierte
Einbaurichtung.



ZF-Phase resultiert als Differenzphase hier all ZF-Pfeile. Parallel *Rightarrow* summieren sich auf.

- Rauschbalancierung $\rightarrow$ Amplitudenschwankungen heben sich auf.
- Signalbalancierung: RF-LO, RF-ZF, LO-ZF, da alle Tore entkoppelt sind.

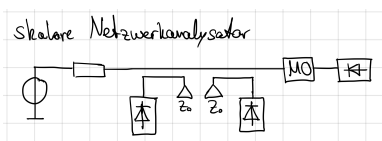
Für höherfrequente Realisierung $\Rightarrow$ Einsatz von Kopplern



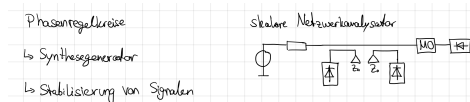
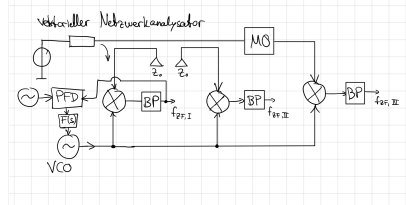
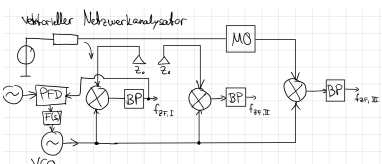
Phasenregelkreise

- Synthesegenerator
- Stabilisierung von Signalen

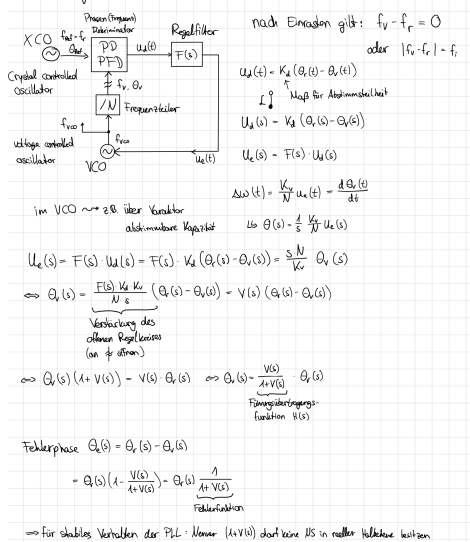
Skalar Netzwerkanalysator



Vektorielle Netzwerkanalysatoren



Phasenregelkreise Phase-Locked Loop PLL



$$\lim_{s \rightarrow \infty} Q(s) = 2$$

1. Erfassung des Restsignals: $Q(s) = \frac{A}{s}$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} Q(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \left[\frac{\frac{A}{s}}{\chi(s)} \right] = \lim_{s \rightarrow \infty} \left[\frac{\frac{A}{s}}{\frac{s}{s + \frac{1}{\chi(s)}}} \right] = \lim_{s \rightarrow \infty} \left\{ \frac{s \cdot A}{s + \frac{1}{\chi(s)}} \right\} = \lim_{s \rightarrow \infty} \left\{ \frac{s \cdot A}{s + \frac{1}{\frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^3} + \dots}} \right\}$$

$F(s) \neq 0$ Ordnung von $F(s) > 0$

2. Frequenzgang: $\Theta_r(s) = \frac{\Delta \omega}{s^2}$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} Q_e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s^2}{s + \frac{K_1 K_2 F(s)}{N}} \cdot \frac{\Delta \omega}{s^2} \right\} = \frac{\Delta \omega}{K_1 K_2 F(0)}$$

$F(s) \sim \frac{1}{s}$

Term verschwindet, wenn $F(s)$ bei $s=0$ eine Polstelle hat $\Rightarrow$ Ordnung $F(s) > 1$

3. Frequenzverläufe / Linearer Anstieg $Q_c(s) = \frac{s \Delta \omega}{s^2}$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} Q_c(\omega) = \lim_{s \rightarrow 0} (s \cdot Q_c(s)) = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s}{1 + \frac{K_M F(s)}{N}} \cdot \frac{\Delta \omega}{s^2} \right\} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s^2}{s + \frac{K_M F(s)}{N}} \cdot \frac{\Delta \omega}{s^2} \right\} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{\Delta \omega}{s + \frac{K_M F(s)}{N}} \right\}$$

Merke: darf nicht zu 0 werden
 $\hookrightarrow F(s) \sim \frac{1}{s}$
 Zähler darf nie 0 werden
 $\hookrightarrow F(s) \sim \frac{1}{s^2} \rightarrow$ Ordnung $F(s) \geq 2$
 Doppelte Polstelle

Frequenzgatterfehler $\frac{d\Theta_e}{dt}$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d\Theta_e}{dt} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ s \cdot (s\Theta_e(s)) \right\} \quad \text{Untersuchen}$$

$\uparrow$
 von Null-
 von Trans-

$\uparrow$
 von Ableitung

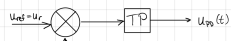
$$1. \text{ Phasensprung: } G_r = \frac{\Delta\theta}{s} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d\theta_c}{dt} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ s^k \frac{1}{1+V(s)} \frac{\Delta\theta}{s} \right\} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s^k \Delta\theta}{s + \frac{K_p K_d V(s)}{N}} \right\} \Rightarrow F(0) \neq 0$$

Ordnung $F(s) \geq 0$

2. Frequenzgang: $G_r = \frac{\Delta \omega}{s^2} \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d\theta}{dt} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s^k}{s + \frac{W(s)F(s)}{U(s)}} \cdot \frac{\Delta \omega}{s^2} \right\} \Rightarrow F(0) \neq 0, \text{ Ordnung } F(s) \geq 0$

3. Frequency response: $\Theta_r = \frac{\Delta \omega}{s^2} \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d\Theta_r}{dt} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s^2}{s + \frac{K \sqrt{4} F(s)}{N}} \cdot \frac{\Delta \omega}{s^2} \right\} \Rightarrow F(s) \sim \frac{1}{s}, \text{ Ordnung } F(s) = 1$

Analoger Phasendiskriminator: PD (Mischer)

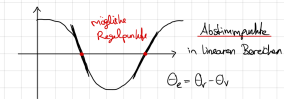


analoger Multiplikator

$$U_r, U_P = \hat{U}_r \cos(\omega_r t + \varphi_r) \cdot \hat{U}_P \cos(\omega_P t + \varphi_P)$$

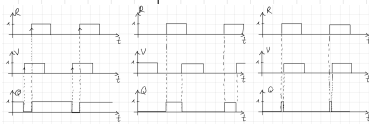
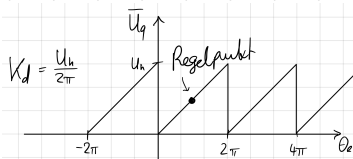
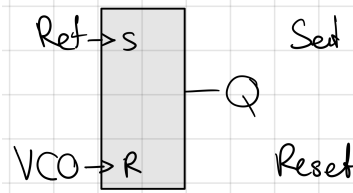
$$= \frac{\hat{U}_r \hat{U}_P}{2} \left[\cos((\omega_r + \omega_P)t + \varphi_r + \varphi_P) + \cos((\omega_r - \omega_P)t + \varphi_r - \varphi_P) \right]$$

$$\text{nach TP} \rightarrow U_{PD}(t) = K_d \cos(\varphi_r - \varphi_P)$$



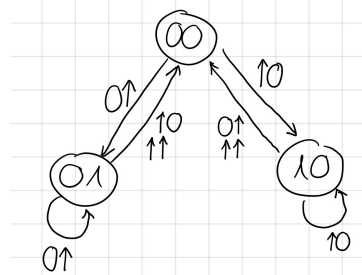
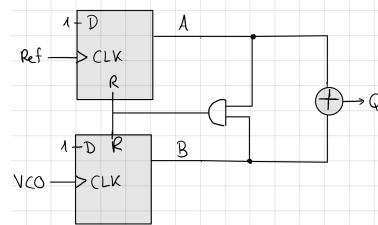
Vorteile: einfache Realisierung
hohe Betriebsfrequenzen
geringes Phasenrauschen

Nachteile: nichtlinear
nicht frequenzselektiv



- seitenbandselektiv
- flankengesteuert

5.4 Phasen-Frequenz-Diskriminatoren PFD

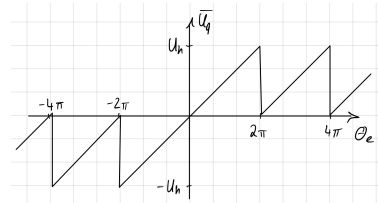


$$U_q = -U_h \quad U_q = 0 \quad U_q = U_h$$

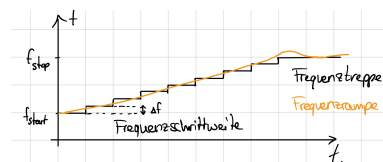
- $\uparrow 0 \hat{=}$ Flanke am Ref. Eingang.
- $0 \uparrow \hat{=}$ Flanke am VCO Eingang.
- $00 \hat{=}$ Keine Flanke.
- $\uparrow \uparrow \hat{=}$ Flanke am Ref. und VCO Eingang.

$$U_q = A - B$$

3 Zustände $\Rightarrow$ frequenzselektiv $K_d = \frac{U_h}{2\pi}$



5.5 Schritt-/Synthesegeneratoren



- Reproduzierbare Frequenzeinstellung
- Kleine Einschwingzeit für schnelle Einstellung
- Kleines Δf für lineare Rampe
- Optimales Phasenrauschen

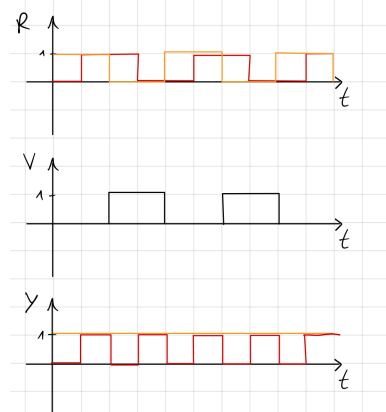
5.3 Digitale Phasendiskriminatoren

5.3.1 Exklusiv Oder- Gatter

$$I_R^V \text{ Xor } Y$$

R	V	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Vor.: Tastverhältnis der Signale 50%

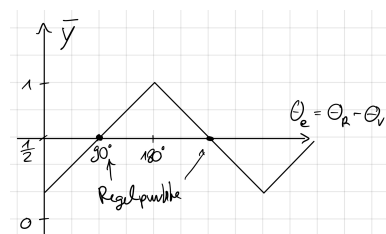


$$\theta_e = \theta_R - \theta_V$$

stabiler Regelpunkt bei 90° :

- Nicht seitenbandselektiv.
- Rechtecksignale mit 50% Tastverhältnis

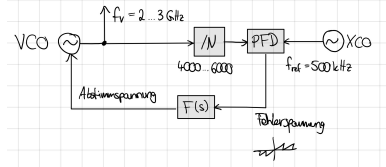
5.3.2 Flip Flop als unsymmetris. PD



S = Set R = Reset

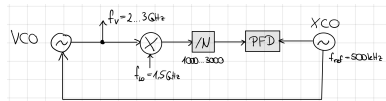
5.5.1 Einschleifiger Phasenregelkreis

Realisierung eines Schrittgenerators



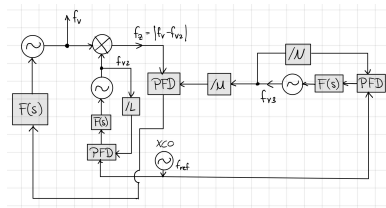
- $\Delta f = f_{Ref}$
 $\Delta f \downarrow \rightarrow f_{Ref} \downarrow \rightarrow N \uparrow$
- Phasenrauschen des VCO
 $W_V \sim N^2$
- Eckfrequenz des Regelkreises $F(s)$
 $f_c \approx \frac{1}{20} f_{Ref}$
 $f_{Ref} \downarrow \rightarrow f_c \downarrow \rightarrow$ Langsames Einschwingungsverhalten

5.5.2 PLL mit Mischer



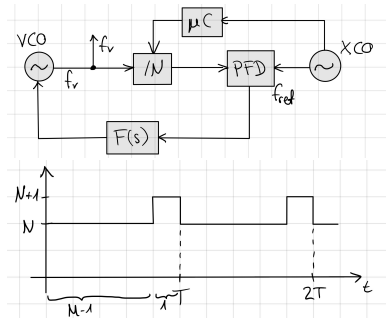
- $f_v = f_{Lo} \pm N f_{Ref}$
- $\Delta f_v = f_{Ref}$
- Kleinere Teilungsfaktor $\rightarrow$ geringeres Phasenrauschen
- keine Reduktion der Frequenzschrittweite

5.5.3 Verschachtelte PLL



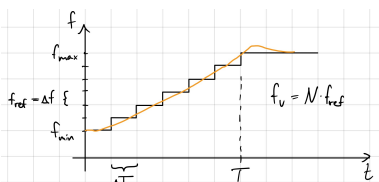
- $f_z = |f_v - f_{v2}|$
- $f_{v2} = L f_{Ref}$
- $f_{v3} = N f_{Ref}$
- $f_{v3} = M f_z$
- $f_v = f_{v2} \pm f_z = L \cdot f_{Ref} \pm \frac{N \cdot f_{Ref}}{M}$
- $\Delta f_v = \frac{f_{Ref}}{M}$

5.6 PLL mit fraktionalem Teiler

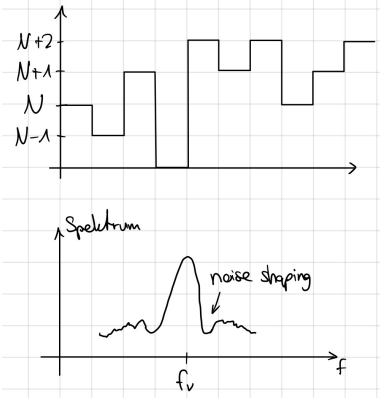


- M Takte einer Periode T
- Zeitl. Mittelwert: $\bar{N} = \frac{(M-k)N + k(N+1)}{M} = N + \frac{k}{M}$
- $f_v = (N + \frac{k}{M}) f_{Ref}$

Frequenzrampe



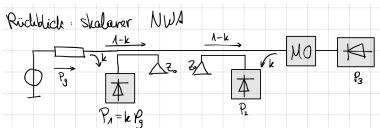
wirkt wie zufälliges "Umschalten" des Teilungsfaktor $\rightarrow$ noise shaping $\rightarrow$ um Störsignale zu unterdrücken, die bei periodischen umschalten erscheinen.



- N wird im gleichen Zeitabständen ΔT verändert
- Bandbreite
 $B = f_{max} - f_{min} = N_{max} f_{Ref} - N_{min} f_{Ref} = Z f_{Ref}$
- Rampendauer: $T = Z \Delta T = Z \frac{1}{f_{Ref}}$
- $BT = Z^2 \Leftrightarrow Z = \sqrt{BT}$

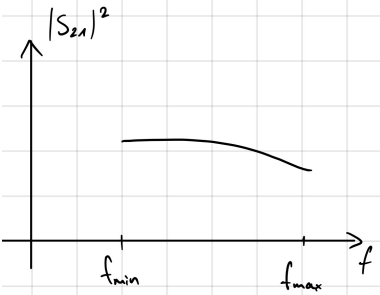
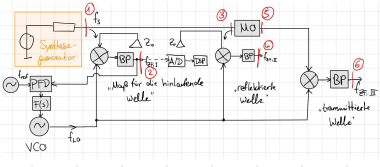
6 VNA

6.1 skalarer NWA



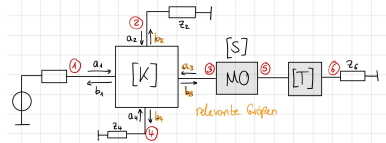
- $|S_{21}|^2, |S_{11}|^2$ können aus Leistungsmessungen
- durch Umdrehen des MO
- nur Fehlerabschätzung

VNA



- Amplituden und Phasen in (was hier) und durch Mischung gewonnen.
- Betrag und Phase von S_{21}, S_{11}
- Durch umdrehen von MO S_{12}, S_{22}
- Systemfehler
 - Verlust der Zuleitungen und der Systemkomponenten
 - Fehleranpassung an Steckern, Kabel, Leitungskoppler, Generator
 - Nichtidealitäten der Mischer und Verstärker

6.2 Linear Fehlermodell



$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} & K_{14} \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} & K_{24} \\ K_{31} & K_{32} & K_{33} & K_{34} \\ K_{41} & K_{42} & K_{43} & K_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix}$$

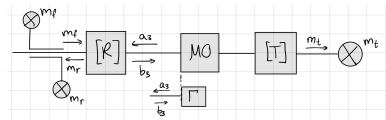
- $a_2 = r_2 b_2$
 - $a_4 = r_4 b_4$
 - $b_1 = K_{11} a_1 + K_{12} r_2 b_2 + K_{13} a_3 + K_{14} r_4 b_4$
- Es gelingt, a_1 und b_1 zu eliminieren durch Umformen und Einsetzen. Zusammenhang zwischen b_2, b_4, a_3, b_3
- Viertor-Zweitor-Reduktion

- $m_f = \nu_2 b_2$
- $m_r = \nu_4 b_4$
- $\nu_2, \nu_4 = f(\text{Mischerkonversionsfaktors, ZF-Verstärkung})$
- $R_{11} = f(K_{11}, \dots, r_2, r_4, \nu_2, \nu_4)$

Fehlt Bild R block

- $m_r = R_{11} m_f + R_{12} a_3$
- $b_3 = R_{21} m_f + R_{22} a_3$

6.2.1 Nach Viertor-Zweitor-Reduktion



- bestimmbar/bekannt aus Messungen:
 m_r, m_f, m_t
 - unbekannt: $[R], [T]$
Bestimmung aus Kalibrierung
 - Kalibrierung: Ersetzen des MO durch bekannte Reflektionstandards.
 - $m_r = R_{11} m_f + R_{12} \Gamma b_3$
 - $b_3 = R_{21} m_f + R_{22} \Gamma b_3$
 - $b_3 = \frac{R_{21} m_f}{1 - R_{22} \Gamma}$
 - $\mu = \frac{m_r}{m_f} = R_{11} + \frac{R_{12} R_{21} \Gamma}{1 - R_{22} \Gamma}$
- Anpassung: $\Gamma = 0 \Rightarrow \mu_1 = \frac{m_{r1}}{m_{f1}} = R_{11}$
 $\mu_1 = R_{11}$
 - KS: $\Gamma = -1 \Rightarrow \mu_2 = \frac{m_{r2}}{m_{f2}} = R_{11} - \frac{R_{12} R_{21}}{1 + R_{22}} \Leftrightarrow$
 $\mu_2 - \mu_1 = -\frac{R_{12} R_{21}}{1 + R_{22}}$
 - LL: $\Gamma = 1 \Rightarrow \mu_3 = \frac{m_{r3}}{m_{f3}} = R_{11} + \frac{R_{12} R_{21}}{1 - R_{22}} \Leftrightarrow$
 $\mu_3 - \mu_1 = \frac{R_{12} R_{21}}{1 - R_{22}}$
 - $\mu_x = \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_3 - \mu_1} = -\frac{(1 - R_{22})}{(1 + R_{22})}$
 $\frac{1 + \mu_x}{1 - \mu_x} = R_{22}$
 $(\mu_3 - \mu_1)(1 - R_{22}) = R_{12} R_{21}$

3-Term-Verfahren:

- $R_{11}, R_{22}, R_{12} R_{21}$
- Kalibrierstand.: Match, Open, Short
- $\Rightarrow$ Messung des Eingangsreflexionsfaktors eines MO
Systemfehlerkorrigiert möglich
 $\Rightarrow \mu_{MO} = \frac{m_{rMO}}{m_{fMO}} = R_{11} + \frac{R_{12} R_{21} \Gamma_{MO}}{1 - R_{22} \Gamma_{MO}}$
 $\Gamma_{MO} = \frac{R_{11} - \mu_{MO}}{R_{22} \mu_{MO} + R_{11} R_{22} - R_{12} R_{21}}$

für Transmissionsmessungen:

- Durchverbindungen: Thru
- $\mu_4 = \frac{m_{r4}}{m_{f4}} = R_{11} + \frac{R_{12} R_{21} T_{11}}{1 - R_{22} T_{11}} \Rightarrow$
 $T_{11} = \frac{R_{11} - \mu_4}{R_{22} \mu_4 + R_{11} R_{22} - R_{12} R_{21}}$
- $m_{t4} = R_{21} T_{21} m_{f4} + R_{22} T_{11} m_{t4}$
- $\mu_5 = \frac{m_{t4}}{m_{f4}} = \frac{R_{21} T_{21}}{1 - R_{22} T_{11}}$
 $\mu_5 (1 - R_{22} T_{11}) = R_{21} T_{21}$

5-Term-Verfahren:

- $R_{11}, R_{22}, R_{12} R_{21}, T_{11}, R_{21} T_{21}$
- Kalibrierstand.: M, O, S, T

Streumatrix $[S]$ eines MO bestimmen:

Fehlt Bild

Alle Matrizen sind Streumatrizen.

- $[W] \Rightarrow m_{r1}, m_{f1}, m_{t1}$
- $[X] \Rightarrow m_{r2}, m_{f2}, m_{t2}$

Übergang zu Transmissionsmatrizen

$$\begin{bmatrix} T_{W12} \\ T_{W22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{W_{11}}{W_{21}} \\ \frac{1}{W_{21}} \end{bmatrix} = [T_R] [T_S] \begin{bmatrix} T_{T12} \\ T_{T22} \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} T_{X12} \\ T_{X22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{X_{11}}{X_{21}} \\ \frac{1}{X_{21}} \end{bmatrix} = [T_R] [T_S] \begin{bmatrix} T_{T12} \\ T_{T22} \end{bmatrix}$$
$$= \frac{1}{R_{21}} \begin{bmatrix} -\Delta_R & R_{11} \\ -R_{22} & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{S_{21}} \begin{bmatrix} -\Delta_S & S_{11} \\ -S_{22} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{11} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$[\tilde{R}] = \frac{1}{R_{21}} \begin{bmatrix} -\Delta_R & R_{11} \\ -R_{22} & 1 \end{bmatrix}$$

Multiplikation mit $[\tilde{R}]^{-1}$

$$[\tilde{R}]^{-1} \begin{bmatrix} T_{W12} \\ T_{W22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{S_{21}} \begin{bmatrix} -\Delta_S & S_{11} \\ -S_{22} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{11} \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$[\tilde{R}]^{-1} \begin{bmatrix} T_{X12} \\ T_{X22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{S_{21}} \begin{bmatrix} -\Delta_S & S_{11} \\ -S_{22} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{11} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Man erhält 4 Gleichungen z.B. $y_1 = \dots, \dots$ Umformen und Auflösen nach:

- $S_{11} = \frac{Y_1 Y_4 - T_{11}^2}{Y_2 Y_4 - T_{11}^2}$
- $S_{22} = \frac{Y_2 Y_3 - T_{11}^2}{Y_2 Y_4 - T_{11}^2}$
- $S_{12} = \frac{1 - T_{11} S_{11}}{Y_4}$
- $S_{21} = \frac{1 - T_{11} S_{22}}{Y_2}$

Streumatrix des MO fehlerkorrigiert bestimmbar MO muss gedreht werden.

6.3 VNA mit 3 Messstellen und Schalter

Fehlt Bild

Fehlt Bild Falls relevant. Ist ja nur gespiegelt

- Pos. I: $R'_{11}, R'_{22}, R'_{12}, R'_{21}, T'_{11}, R'_{21} T'_{21}$
- Pos. II: $R'_{11}, R'_{22}, R'_{12}, R'_{21}, T'_{11}, R'_{21} T'_{21}$
- Schalter muss reproduzierbar sein. Darf aber fehlerangepasst, verlustbehaftet und in Positionen unterschiedlich sein.

6.4 VNA mit 4 Messstellen und Schalter

Fehlt Bild

Schalter braucht nicht reproduzierbar sein. nach Viertor-Zweitor-Reduktion

Fehlt Bild

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ a_1 \end{bmatrix} = [\Sigma_D] \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_3 \\ m_4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix} = [G]^{-1} [\Sigma_D] [H] \begin{bmatrix} m_3 \\ m_4 \end{bmatrix}$$

- Fehlerzweitore $[G]$ und $[G]$ sin unbekannt $\Rightarrow$ Kalibrierung
- Messstellengrößen für Schalterpos:
I: m'_1, m'_2, m'_3, m'_4
I: $m''_1, m''_2, m''_3, m''_4$

$$\begin{bmatrix} m'_1 & m''_1 \\ m'_2 & m''_2 \end{bmatrix} = [G]^{-1} [\Sigma_D] [H] \begin{bmatrix} m'_3 & m''_3 \\ m'_4 & m''_4 \end{bmatrix}$$

$$[P] = \begin{bmatrix} m'_1 & m''_1 \\ m'_2 & m''_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m'_3 & m''_3 \\ m'_4 & m''_4 \end{bmatrix}^{-1} = [G]^{-1} [\Sigma_D] [H]$$

Kalibrierung: anstelle des MO, bekannte Kalibrierstands vermessen.

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} G_{11}m'_1 + G_{12}m'_2 & G_{11}m''_1 + G_{12}m''_2 \\ H_{21}m'_3 + H_{22}m'_4 & H_{21}m''_3 + H_{22}m''_4 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} G_{21}m'_1 + G_{22}m'_2 & G_{21}m''_1 + G_{22}m''_2 \\ H_{11}m'_3 + H_{12}m'_4 & H_{11}m''_3 + H_{12}m''_4 \end{bmatrix}$$

- $G_{11}m'_1 + G_{12}m'_2 =$
 $G_{21}m'_1S_{11} + G_{22}m'_2S_{11} + H_{11}m'_3S_{12} + H_{12}m'_4S_{12}$
 $-G_{11}m'_1 - G_{12}m'_2 + G_{21}m'_1S_{11} + G_{22}m'_2S_{11} +$
 $H_{11}m'_3S_{12} + H_{12}m'_4S_{12} + H_{21}0 + H_{22}0 = 0$

$$\begin{bmatrix} -m'_1 & -m'_2 & m'_1S_{11} & m'_2S_{11} & m'_3S_{12} & m'_4S_{12} & 0 & 0 \\ -m''_1 & -m''_2 & m''_1S_{11} & m''_2S_{11} & m''_3S_{12} & m''_4S_{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m'_1S_{21} & m'_2S_{21} & m'_3S_{22} & m'_4S_{22} & -m'_3 & -m'_4 \\ 0 & 0 & m''_1S_{21} & m''_2S_{21} & m''_3S_{22} & m''_4S_{22} & -m''_3 & -m''_4 \\ \vdots & & & & & & & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11} \\ G_{12} \\ G_{21} \\ G_{22} \\ H_{11} \\ H_{12} \\ H_{21} \\ H_{22} \end{bmatrix}$$

4 Gleichung für Kalibrierstandard.

Man dividiert alle Gleichungen druch $H_{22} \stackrel{!}{=} \text{Normierung}$ von Fehlertermen $\frac{G_{11}}{H_{22}}, \frac{G_{12}}{H_{22}}, \dots, \frac{H_{22}}{H_{22}} = 1$

$$\begin{bmatrix} -m'_1 & -m'_2 & m'_1S_{11} & m'_2S_{11} & m'_3S_{12} & m'_4S_{12} & 0 & 0 \\ -m''_1 & -m''_2 & m''_1S_{11} & m''_2S_{11} & m''_3S_{12} & m''_4S_{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m'_1S_{21} & m'_2S_{21} & m'_3S_{22} & m'_4S_{22} & -m'_3 & -m'_4 \\ 0 & 0 & m''_1S_{21} & m''_2S_{21} & m''_3S_{22} & m''_4S_{22} & -m''_3 & -m''_4 \\ \vdots & & & & & & & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{G_{11}}{H_{22}} \\ \frac{G_{12}}{H_{22}} \\ \frac{G_{21}}{H_{22}} \\ \frac{G_{22}}{H_{22}} \\ \frac{H_{11}}{H_{22}} \\ \frac{H_{12}}{H_{22}} \\ \frac{H_{21}}{H_{22}} \\ 1 \end{bmatrix}$$

- 7 Unbekannte
- mind. 3 Kalibrierstandards um genügend lin. unabh. Gleichungen zu bekommen
- 7-Term-Modell
- Nach Kalibrierung sind $[G]$ und $[H]$ bekannt und damit kann man MO fehlerkorrigiert bestimmen.
- bei 3 Kalibrierstandards 12 Gleichungen $\Rightarrow$ mehr Info als eigentlich benötigt.
- Kalibrierverfahren mit teilweise unbekannten Kalibrierschaltungen.
- Selbstkalibrierungsverfahren.

6.5 Selbstkalibrierungsverfahren

6.5.1 Durchverbindung $[T]$

$$\text{Streumatrix: } [C_1] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ bzw. } [\Sigma_{C_1}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow [P_1]$$

6.5.2 beidseitig angepasstes reziprokes Zweitor

$$\text{Dämpfungsglied } A \text{ oder Leitung } L: [C_2] = \begin{bmatrix} 0 & k \\ k & 0 \end{bmatrix} \text{ bzw.}$$

$$[\Sigma_{C_2}] = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & \frac{1}{k} \end{bmatrix} \Rightarrow [P_2]$$

- $[P_1] = [G]^{-1} 1 [\Sigma_{C_1}] [H]$
- $[P_2] = [G]^{-1} 1 [\Sigma_{C_2}] [H]$

$[G]^{-1}$, $[H]$ und k sind unbekannt.

Ähnlichkeitstransformation: $[B] = [A]^{-1} [X] [A] \Rightarrow$

$$\text{spur}\{[B]\} = \text{spur}\{[A] [A]^{-1} [X]\} = \text{spur}\{[X]\}$$

1. Fehlerzweitore $[G]^{-1}$ und $[H]$ eliminieren.

- $[P_2] [P_1]^{-1} =$
 $[G]^{-1} [\Sigma_{C_2}] [H] \left([G]^{-1} 1 [\Sigma_{C_1}] [H] \right)^{-1}$
- $[P_2] [P_1]^{-1} =$
 $[G]^{-1} [\Sigma_{C_2}] [H] [H]^{-1} [\Sigma_{C_1}]^{-1} [G]$
- $[P_2] [P_1]^{-1} = [G]^{-1} [\Sigma_{C_2}] [\Sigma_{C_1}]^{-1} [G]$
- $\beta_{21} = \text{spur}\{[P_2] [P_1]^{-1}\} = \text{spur}\{[\Sigma_{C_2}] [\Sigma_{C_1}]^{-1}\}$
- $\beta_{21} = \text{spur}\left\{ \begin{bmatrix} 0 & k \\ k & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \right\} = \text{spur}\left\{ \begin{bmatrix} 0 & k \\ k & 0 \end{bmatrix} \right\} =$
 $k + \frac{1}{k}$
- $k_{1,2} = \frac{\beta_{21}}{2} \pm \sqrt{\frac{\beta_{21}^2}{4} - 1}$
- VZ-Entscheidung: Dämpfungsglied $|k| < 1$,
Leitung elek. Länge auf $\pm 90^\circ$ bekannt sein.
- 2 bekannte Kalibrierstandards

6.5.3 reziprokes, reflexionssymmetrische Netzwerk: N

- $S_{12} = S_{21} = \mu$
- $S_{11} = S_{22} = \varrho$
- $[C_3] = \begin{bmatrix} \varrho & \mu \\ \mu & \varrho \end{bmatrix}$
- $[\Sigma_{C_3}] = \frac{1}{\mu} \begin{bmatrix} \mu^2 - \varrho^2 & \varrho \\ -\varrho & 1 \end{bmatrix}$
- $[P_3] [P_1]^{-1} = [G]^{-1} [\Sigma_{C_3}] [H] [H]^{-1} [\Sigma_{C_1}]^{-1} [G]$
- $\beta_{31} = \text{spur}\{[P_3] [P_1]^{-1}\} = \text{spur}\{[\Sigma_{C_3}] [\Sigma_{C_1}]^{-1}\} =$
 $\frac{1}{\mu} [\mu^2 - \varrho^2 + 1]$
- $\beta_{32} = \text{spur}\{[P_3] [P_2]^{-1}\} = \text{spur}\{[\Sigma_{C_3}] [\Sigma_{C_2}]^{-1}\} =$
 $\frac{1}{\mu} \left[\frac{\mu^2 - \varrho^2}{k} + k \right]$
- $\varrho^2 = \mu^2 - \mu\beta_{31} + 1$
- $\mu = \frac{k^2 - 1}{k\beta_{32} - \beta_{31}}$

6.5.4 Selbstkalibrierungsverfahren

- T $\rightarrow$ T
- A $\rightarrow$ M
- N $\rightarrow$ R
N: Transmissions
R: Reflexion $\rightarrow$ Transmissionsverhalten $\rightarrow$
Pseudo-Transmissions-Matrizen.

Messwertmatrix: $[P] = \begin{bmatrix} m'_1 & m''_1 \\ m'_2 & m''_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m'_3 & m''_3 \\ m'_4 & m''_4 \end{bmatrix}^{-1} =$

$$\begin{bmatrix} m'_1 & m''_1 \\ m'_2 & m''_2 \end{bmatrix} \frac{1}{m'_3 m''_4 - m''_3 m'_4} \begin{bmatrix} m''_4 & -m''_3 \\ -m'_4 & m'_3 \end{bmatrix}$$

$$\Delta m = m'_3 m''_4 - m''_3 m'_4$$

Pseudo-Transmissionsmatrix:

$$\Delta m [\tilde{P}] = \begin{bmatrix} m'_1 & m''_1 \\ m'_2 & m''_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m''_4 & -m''_3 \\ -m'_4 & m'_3 \end{bmatrix}$$

Fehlt Bild

$$[P_1] = [G]^{-1} [\Sigma_{C_1}] [H]$$

$$[P_2] = [G]^{-1} [\Sigma_{C_2}] [H] = \frac{1}{\Delta m} [\tilde{P}_2] \Rightarrow [\tilde{P}_2] =$$

$$[G]^{-1} \Delta m [\Sigma_{C_2}] [H]$$

$$[\tilde{P}_3] = [G]^{-1} \Delta m [\Sigma_{C_3}] [H]$$

$$[C_1] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow [\Sigma_{C_1}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A/L \Rightarrow [C_2] = \begin{bmatrix} 0 & C_{2,12} \\ C_{2,21} & 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \Delta m_2 [\Sigma_{C_2}] =$$

$$\frac{\Delta m_2}{C_{2,21}} \begin{bmatrix} C_{2,12} C_{2,21} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{bmatrix} k_r & 0 \\ 0 & \frac{1}{k_f} \end{bmatrix}$$

$$N/R \Rightarrow [C_3] = \begin{bmatrix} C_{3,11} & C_{3,12} \\ C_{3,21} & C_{3,11} \end{bmatrix} \Leftrightarrow \Delta m_3 [\Sigma_{C_3}] =$$

$$\frac{\Delta m_3}{C_{3,21}} \begin{bmatrix} C_{3,12} C_{3,21} - C_{3,11}^2 & C_{3,11} \\ -C_{3,11} & 1 \end{bmatrix} \stackrel{!}{=} \frac{1}{\mu_f} \begin{bmatrix} \mu_f \mu_r - \varrho^2 & \varrho \\ -\varrho & 1 \end{bmatrix}$$

Koeffizienten Vergleich:

- $k_f = \frac{C_{2,21}}{\Delta m_2}$
- $k_r = \Delta m_2 C_{2,12}$
- $\mu_f = \frac{C_{3,21}}{\Delta m_3}$
- $\varrho = C_{3,11}$
- $\mu_r = \Delta m_3 C_{3,12}$

Bestimmung von $k_f, k_r, \mu_f, \varrho, \mu_r$

$$[\tilde{P}_2] [P_1]^{-1} =$$

$$[G]^{-1} \Delta m_2 [\Sigma_{C_2}] [H] \left([G]^{-1} [\Sigma_{C_1}] [H] \right)^{-1} =$$

$$[G]^{-1} \Delta m_2 [\Sigma_{C_2}] [H] [H]^{-1} [\Sigma_{C_1}]^{-1} [G] \Rightarrow$$

- $\beta_1 = \text{spur}\{[\tilde{P}_2] [P_1]^{-1}\} = \text{spur}\{[\Sigma_{C_2}] [\Sigma_{C_1}]^{-1}\} =$
 $\text{spur}\left\{\begin{bmatrix} k_r & 0 \\ 0 & \frac{1}{k_f} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right\} = k_r + \frac{1}{k_f}$
- $\beta_2 = \text{spur}\{[\tilde{P}_3] [P_1]^{-1}\} = \text{spur}\left\{\frac{1}{\mu_f} \begin{bmatrix} \mu_f \mu_r - \varrho^2 & \varrho \\ \varrho & 1 \end{bmatrix}\right\} =$
 $\frac{1}{\mu_f} (\mu_f \mu_r - \varrho^2 + 1)$
- $\beta_3 = \text{spur}\{[\tilde{P}_3] [P_1]^{-1} [\tilde{P}_2] [P_1]^{-1}\} =$
 $\text{spur}\{\Delta m_3 [\Sigma_{C_3} \Delta m_2 [\Sigma_{C_2}]]\} =$
 $\text{spur}\left\{\frac{1}{\mu_f} \begin{bmatrix} \mu_f \mu_r - \varrho^2 & \varrho \\ \varrho & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_r & 0 \\ 0 & \frac{1}{k_f} \end{bmatrix}\right\} =$
 $\frac{1}{\mu_f} \left[(\mu_f \mu_r - \varrho^2) k_r + \frac{1}{k_f} \right]$
- $\beta_4 = \det\{[\tilde{P}_2] [P_1]^{-1}\} = \det\{[\Sigma_{C_2}] [\Sigma_{C_1}]^{-1}\} =$
 $\det\left\{\begin{bmatrix} k_r & 0 \\ 0 & \frac{1}{k_f} \end{bmatrix}\right\} = \frac{k_r}{k_f} \Leftrightarrow$
 $k_r = \beta_4 k_f$
- $\beta_5 = \det\{[\tilde{P}_3] [P_1]^{-1}\} = \det\{[\Sigma_{C_2}] [\Sigma_{C_1}]^{-1}\} =$
 $\det\left\{\frac{1}{\mu_f} \begin{bmatrix} \mu_f \mu_r - \varrho^2 & \varrho \\ \varrho & 1 \end{bmatrix}\right\} = \frac{1}{\mu_f^2} (\mu_f \mu_r) = \frac{\mu_r}{\mu_f} \Leftrightarrow$
 $\mu_r = \beta_5 \mu_f$
- $\beta_1 = k_r + \frac{1}{k_f} = k_r + \frac{\beta_4}{k_r} \Rightarrow k_{r1,2} = \frac{\beta_1}{2} \pm \sqrt{\frac{\beta_1^2}{4} - \beta_4}$
- $\beta_2 \Rightarrow \varrho^2 = \mu_f \mu_r - \mu_r \beta_2 + \frac{1}{\mu_f}$

- $\mu_f = \frac{\frac{1}{k_f} - k_r}{\beta_3 - k_r \beta_2}$

6.5.5 Spezialisierung auf TMR-Verfahren

- $k_r = 0$
- $\mu_r = 0$
- $k_f = \frac{1}{\beta_1}$
- $\mu_f = \frac{1}{k_r \beta_3} = \frac{\beta_1}{\beta_3}$
- $\varrho^2 = 1 - \frac{\beta_1 \beta_2}{\beta_3}$

- Match $[C_2] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

- Reflexionsstandard: $[C_3] = \begin{bmatrix} \varrho & 0 \\ 0 & \varrho \end{bmatrix}$

6.5.6 Spezialisierung auf TLR-Verfahren

- $\mu_r = 0$
- $k_r = k_f \Rightarrow \beta_4 = 1$
- $k_{r1,2} = \frac{\beta_1}{2} \pm \sqrt{\frac{\beta_1^2}{4} - \beta_4}$
- $\mu_f = \frac{\frac{1}{k_f} - k_r}{\beta_3 - k_r \beta_2}$
- $\varrho^2 = 1 - \mu_f \beta_2$

6.5.7 Bedeutung von TLR für Messbettkalibrierung

Fehlt Bild

Phasenbezugsebene festgelegt durch Reflektionstandards
Kalibrierpyramide

- $T \Rightarrow [C_1] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow [P_1] = [G]^{-1} [\Sigma_{C_1}] [H] =$
 $[G]^{-1} [H]$
- $R \Rightarrow [C_3] = \begin{bmatrix} \varrho & 0 \\ 0 & \varrho \end{bmatrix}$
- $L \Rightarrow [C_2] = \begin{bmatrix} 0 & k \\ k & 0 \end{bmatrix}$

Fehlt Bild